



Panduan Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2026



PEDOMAN KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA (KRTI) TAHUN 2026

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Pengarah:

Khairul Munadi

Penanggung Jawab:

Beny Bandanadjaja

Tim Penyusun:

Sukino
Mona Arif Muda
Dendi Adi Saputra
Yazdi Ibrahim Jenie
Fernando Ardilla
Ronny Mardiyanto
Bakhtiar Alldino AS
Yulita Priyoningsih

Tim Penyunting:

PJ Pengembangan Karakter dan Kesejahteraan Mahasiswa

©2026 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) Tahun 2026 ini disusun untuk memberikan informasi dan acuan teknis kepada seluruh pihak yang terlibat, baik peserta, dosen pembimbing, panitia, maupun dewan juri, dalam menyelenggarakan dan mengikuti KRTI secara terarah dan terstandar.

KRTI merupakan salah satu ajang pengembangan talenta mahasiswa di bidang teknologi pesawat udara tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV). Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kompetensi, kreativitas, serta semangat kolaboratif yang relevan dengan tantangan teknologi masa depan. Tahun ini, KRTI hadir dengan 5 (lima) divisi, yakni: Racing Plane (RP), Fixed-Wing (FW), Vertical Take-off and Landing (VTOL), Technology Development (TD), dan Long Endurance Low Altitude (LELA). Setiap divisi dirancang mengimplementasikan solusi berbasis teknologi UAV secara aplikatif dan inovatif.

Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan Kampus Berdampak, di mana mahasiswa dapat berkontribusi dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat dan masa depan. Hal tersebut selaras dengan semangat Asta Cita Pendidikan Tinggi yang ingin melahirkan generasi unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di kancah global.

Kami menyampaikan apresiasi kepada dewan juri, segenap panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga buku ini dapat menjadi pedoman yang jelas dan mendorong terselenggaranya KRTI Tahun 2026 secara lancar, adil, dan inspiratif.

Jakarta, Mei 2026
Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan,

Beny Bandanadjaja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kegiatan	3
1.3 Landasan Hukum	3
BAB II PENYELENGGARAAN	4
2.1 Bidang dan Cabang Lomba	4
2.2 Sasaran	4
2.3 Penyelenggara	4
2.4 Unsur Penyelenggara	5
2.5 Mekanisme	5
2.5.1 Pendaftaran	5
2.5.2 Peraturan Lomba	5
2.6 Keamanan dan Keselamatan	9
2.7 Kepesertaan dan Evaluasi	9
2.8 Jadwal Pelaksanaan	10
2.9 Pembobotan Untuk Juara Umum dan Nomenklatur Singkatan Divisi	11
2.10 Pendanaan	11
BAB III PANDUAN TEKNIS	12
3.1 Divisi 123.1.1 Garis-Garis Besar Kontes RP	12
3.1.2 Urutan Pelaksanaan Kontes	13
3.1.3 Spesifikasi Wahana	16
3.1.4 Spesifikasi Launcher	16
3.1.5 Penilaian	16
3.1.6 Ilustrasi Lapangan Divisi RP	17
3.1.7 Tahapan Seleksi Wilayah	17
3.2 Divisi 183.2.1 Garis-Garis Besar Kontes FW	18
3.2.2 Keamanan dan Keselamatan	19
3.2.3 Spesifikasi Wahana	20

3.2.4	Urutan Kontes	20
3.2.5	Penilaian	23
3.3	Divisi 273.3.1 Tema Dasar dan Aturan Umum	25
3.3.2	Aturan Umum Wahana	26
3.3.3	Perspektif Lapangan dan Obyek Lomba	27
3.3.4	Prosedur Umum Kontes Tingkat Wilayah (Daring)	33
3.3.5	Penilaian	34
3.3.6	Retry (Mengulang)	35
3.3.7	Tentang Keamanan dan Keselamatan Divisi VTOL	35
3.3.8	Pendaftaran Peserta	36
3.4	Divisi 423.4.1 Tema Dasar dan Aturan Umum	36
3.4.2	Urutan Kontes	36
3.4.3	Penilaian	37
3.5	Divisi 3.5.1 Mekanisme Perlombaan dan Aturan Umum	38
3.5.2	Ketentuan Wahana	39
3.5.3	Pelaksanaan Teknis	39
3.5.4	Pelaksanaan Misi	40
3.5.5	Penilaian	41
3.5.6	Anggota Tim	43
BAB IV KETENTUAN KHUSUS		44
BAB V PENUTUP		45
LAMPIRAN 1. PANDUAN LAPORAN TAHAP 1		46
LAMPIRAN 2. LEMBAR PENGESAHAN		48
LAMPIRAN 3. LEMBAR KEIKUTSERTAAN		49
LAMPIRAN 4. FORMAT PENDATAAN ANGGOTA TIM		50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesawat Tanpa Awak (*Unmanned Aerial Vehicle*, UAV) atau *Unmanned Aircraft System* (UAS) adalah wahana terbang nirawak yang dalam satu dasawarsa terakhir ini berkembang kian pesat di ranah riset unmanned system (sistem nirawak) di dunia. Bukan hanya mereka yang berada di ranah kementerian pertahanan atau badan-badan riset, termasuk di perguruan tinggi, yang meneliti, mengkaji dan mengembangkan, tapi dunia industri dan bidang sipil pun telah mulai banyak memanfaatkan teknologi *unmanned system* ini dalam mendukung kegiatan keseharian mereka.

Dunia pertahanan dan keamanan (hankam) sementara ini masih menjadi pengguna terbesar, seperti misalnya jika ditilik dari informasi roadmap penggunaan sistem nirawak di kementerian pertahanan Amerika yang setidaknya di tahun 2020 mereka sudah merencanakan tidak kurang 20% pasukan mereka adalah sistem nirawak (robot). Aplikasi lain misalnya untuk pemantauan (*monitoring*) dan pemetaan (*mapping*). Pemantauan dan pemetaan secara *real-time* kawasan-kawasan kritis seperti daerah konflik penguasaan lahan (tambang, maritim, dsb.), perbatasan antar negara, perkebunan, dll., adalah obyek-obyek garap yang sangat potensial atas pemanfaatan sistem-sistem nirawak ini.

Untuk itulah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas) telah melahirkan KRTI (Kontes Robot Terbang Indonesia) yang pertama di tahun 2013 dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai penyelenggara. Seperti yang tercatat dalam sejarah kontes/kompetisi di dunia UAV/UAS di Indonesia dibentuk dan dibesarkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2008 hingga 2011 dengan nama kontesnya IIARC (Indonesian Indoor Aerial Robot Contest). Pada tahun 2012 IIARC berubah menjadi Indonesia Aerial Robot Contest (IARC) yang dilaksanakan *outdoor*.

Sukses penyelenggaraan KRTI 2013 di Jatinangor oleh ITB, lomba ini dilanjutkan ke kawasan Indonesia Timur oleh DIKTI di tahun 2014 dengan ditunjuknya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) sebagai penyelenggara yang berlokasi di Raci Pasuruan. Dan pada tahun 2015 Universitas Gadjah Mada (UGM) mendapat mandat sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan KRTI 2015 yang berlokasi di

Lanud Gading Wonosari. Mulai tahun 2016 kegiatan KRTI menjadi agenda tahunan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan pada tahun 2016 tersebut dilaksanakan oleh Universitas Lampung (UNILA) di Kotabaru Lampung Selatan. Pada tahun 2017 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) diberi kepercayaan menjadi tuan rumah KRTI dan kembali dilaksanakan di Detasemen TNI AU Raci Pasuruan. Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) mendapat kepercayaan sebagai penyelenggara KRTI 2018 dan mengambil tempat di Kotabaru Lampung. Tahun 2019 tuan rumah KRTI adalah Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dan diselenggarakan di Lapangan Udara TNI AL Grati, Pasuruan.

Pada tahun 2020 lalu kegiatan Kontes Robot Terbang Indonesia berada di bawah program kegiatan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dengan adanya pandemik Covid-19 pada tahun 2020, maka pelaksanaan kegiatan KRTI-2020 diputuskan berjalan secara daring, dengan tuan rumah adalah Universitas Lampung (UNILA). Dan kepanitiaan dilaksanakan langsung dari Puspresnas.

Di tahun 2021, pelaksanaan KRTI 2021 tetap dilakukan secara daring oleh Puspresnas dengan perguruan tinggi sebagai tuan rumah adalah Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, dan ada penambahan pada divisi Technology Development dengan tujuan untuk lebih mendapatkan hasil proses penguasaan teknologi yang lebih baik. Hal lain pada KRTI 2021 ini adalah adanya KRTI Wilayah I dan Wilayah II yang diselenggarakan sebelum KRTI skala nasional (Final). Pada tahun 2022 KRTI tidak dilaksanakan, dan dilaksanakan kembali pada tahun 2023 secara hybrid (luring dan daring), dimana daring adalah untuk penyelenggaraan seleksi wilayah, sedangkan luring adalah penyelenggaraan finalnya. Penyelenggaraan dilakukan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) dengan perguruan tinggi sebagai tuan rumah adalah Institut Teknologi Sumatera (ITERA) di Pangkalan Udara TNI AU Pangeran M. Bun Yamin, di Lampung. Pada tahun 2024 diselenggarakan di Lanud Gading Wonosari Yogyakarta oleh Universitas Negeri Yogyakarta dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI). Tahun 2025, KRTI dilaksanakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dengan Universitas Andalas sebagai tuan rumah. Dan pada tahun 2026 ini KRTI direncanakan akan dilaksanakan di IKN Kalimantan Timur dengan Institut Teknologi Kalimantan sebagai tuan rumah.

Melalui KRTI ini para generasi muda Indonesia didukung untuk berjuang dan berkarya nyata dalam dunia sistem nirawak baik di udara maupun di angkasa lepas di masa-masa selanjutnya.

1.2 Tujuan Kegiatan

- a. Menjadi sarana berkarya mahasiswa untuk menumbuhkembangkan potensi dan kreativitas;
- b. Mendorong kolaborasi dalam dan antar perguruan tinggi dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Meningkatkan kemampuan dan kontribusi mahasiswa serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan Teknologi Wahana Terbang Nirawak di Indonesia.
- d. Menghasilkan potensi Komponen Cadangan Berteknologi UAV.

1.3 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- g. Peraturan Menteri Pertahanan No. 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan.

BAB II PENYELENGGARAAN

2.1 Bidang dan Cabang Lomba

Penyelenggaraan Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) Tahun 2026 mempertandingkan lima cabang lomba yaitu:

1. Cabang Lomba *Racing Plane* (RP) sebagai entry level;
2. Cabang Lomba *Fixed-Wing* (FW) sebagai middle level dan real application;
3. Cabang Lomba *Vertical Take-off and Landing* (VTOL) sebagai *advanced level* untuk pengembangan teknologi; dan
4. Cabang Lomba *Technology Development* (TD) sebagai konsep pengembangan teknologi pesawat nirawak.
5. Cabang Lomba *Long Endurance Low Altitude* (LELA) sebagai tingkat lanjut dalam pengembangan teknologi drone masa depan.

Masing-masing divisi memiliki tema yang spesifik, yaitu:

1. Divisi RP: “F.A.T (*Fast and on Track*)”;
2. Divisi FW: “**Smart Resilient City Aerial Mission**: UAV *Fixed-Wing* Berbasis *Edge AI* untuk Pemetaan, Monitoring, dan Dropping Presisi di Ibu Kota Nusantara (Misi UAV untuk Mendukung Ketahanan Kota Cerdas IKN)”;
3. Divisi VTOL: “Misi Terbang Otonomus Jarak Jauh dengan Kemampuan Terbang di Dalam Ruangan”; dan
4. Divisi TD: “Teknologi pesawat nirawak untuk kemandirian bangsa dan kemajuan yang berkelanjutan”.
5. Divisi LELA: “Pemanfaatan Pesawat Tanpa Awak (UAV) untuk Misi Pengiriman Logistik Medis pada Kota Cerdas”

2.2 Sasaran

Sasaran penyelenggaraan Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) Tahun 2026 adalah seluruh mahasiswa dari Perguruan Tinggi di Indonesia, yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2.3 Penyelenggara

Penyelenggara Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) Tahun 2026 adalah Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, bekerja sama dengan Institut Teknologi Kalimantan (ITK).

Alamat Penyelenggara

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D, Senayan, Jakarta 10270

Website: <https://kemdiktisaintek.go.id>

2.4 Unsur Penyelenggara

Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) Tahun 2026 diselenggarakan atas kerjasama/kolaborasi antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Perguruan Tinggi. Unsur penyelenggara KRTI Tahun 2026 antara lain:

1. Panitia pusat;
2. Panitia perguruan tinggi;
3. Tim juri;
4. Penyedia aplikasi dan/atau platform lomba; dan
5. Tim pendukung (tim media dan publikasi, tim medis, dll).

2.5 Mekanisme

2.5.1 Pendaftaran

- a. Pendaftaran KRTI 2026 dilakukan secara daring melalui laman <https://kompetisicerdas.kemdiktisaintek.go.id>.
- b. Jumlah peserta setiap perguruan tinggi diatur dalam masing-masing pedoman teknis cabang lomba.
- c. Dokumen dan kelengkapan pendaftaran berisi:
 - 1) Proposal sesuai Lampiran 1.
 - 2) Lembar Keikutsertaan KRTI sesuai Lampiran 3.
 - 3) Dokumen dari pimpinan (Wakil Rektor/Direktur yang membidangi kemahasiswaan) perguruan tinggi asal peserta yang menyatakan mendaftarkan semua timnya pada KRTI, sesuai Lampiran 4.

2.5.2 Peraturan Lomba

- a. Pada Tahap Seleksi Wilayah, secara umum kompetisi pada semua divisi dilaksanakan secara daring. Setiap Peserta melaksanakan kompetisi di wilayahnya masing-masing dan Dewan Juri melakukan penilaian dan komunikasi dengan Peserta secara daring dengan bantuan teknologi telekomunikasi. Pada tahap Final, kompetisi dilaksanakan secara luring.

b. Divisi RP

Secara umum divisi RP dilaksanakan dalam bentuk racing (balapan) terbang antar 2 (dua) wahana tim peserta dari take-off di posisi START hingga mencapai garis FINISH (di tempat yang sama dengan START) di ketinggian tertentu dalam sebuah koridor yang ditentukan. Batasan waktu dan kondisi pendaratan menjadi syarat sahnya penyelesaian balapan. Kompetisi dibagi dalam babak penyisihan secara Round Robin (setengah kompetisi) dan sistem gugur (*knock out*) di babak perempat final, semifinal hingga grand final.

c. Divisi FW

Dalam divisi FW tahun 2026 ini akan dilaksanakan dengan sistem daring dan luring. Sistem daring dilaksanakan pada seleksi tahap kedua, dan sistem luring dilaksanakan pada tahap Final. Salah satu aplikasi dari Tim UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) yang sangat potensial adalah setiap Tim ditantang untuk merancang UAV *Fixed-Wing* (FW) yang mampu menjalankan misi udara guna mendukung IKN sebagai kota cerdas dan tangguh. UAV tidak hanya melakukan pemetaan zona strategis dan monitoring kondisi area, tetapi juga mampu mendeteksi target berbasis *Edge AI* serta melakukan *dropping payload* secara presisi pada titik prioritas. Implementasi *Edge AI* menjadi nilai tambah karena memungkinkan drone menganalisis data visual secara langsung selama penerbangan, seperti mengidentifikasi objek, mengklasifikasikan kondisi zona, dan menentukan target *dropping* tanpa sepenuhnya bergantung pada koneksi ke *ground station* atau *cloud*.

d. Divisi VTOL

Dalam divisi VTOL dikompetisikan dengan cara setiap 2 (dua) tim diberi kesempatan untuk menerbangkan wahananya bersama-sama secara di suatu kawasan. Setiap tim diberi misi untuk terbang yang dibatasi yaitu 15 menit termasuk masa persiapan.

e. Divisi TD

Divisi TD bertujuan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan sebagian atau semua teknologi pada pesawat tanpa awak secara mandiri. Secara umum fokus pengembangan dikelompokkan dalam *Airframe Innovation*, *Propulsion System*, *Flight Controller Development*, dan *Ground Station*. Divisi TD dilaksanakan dalam bentuk presentasi, tanya jawab dan uji coba (demo).

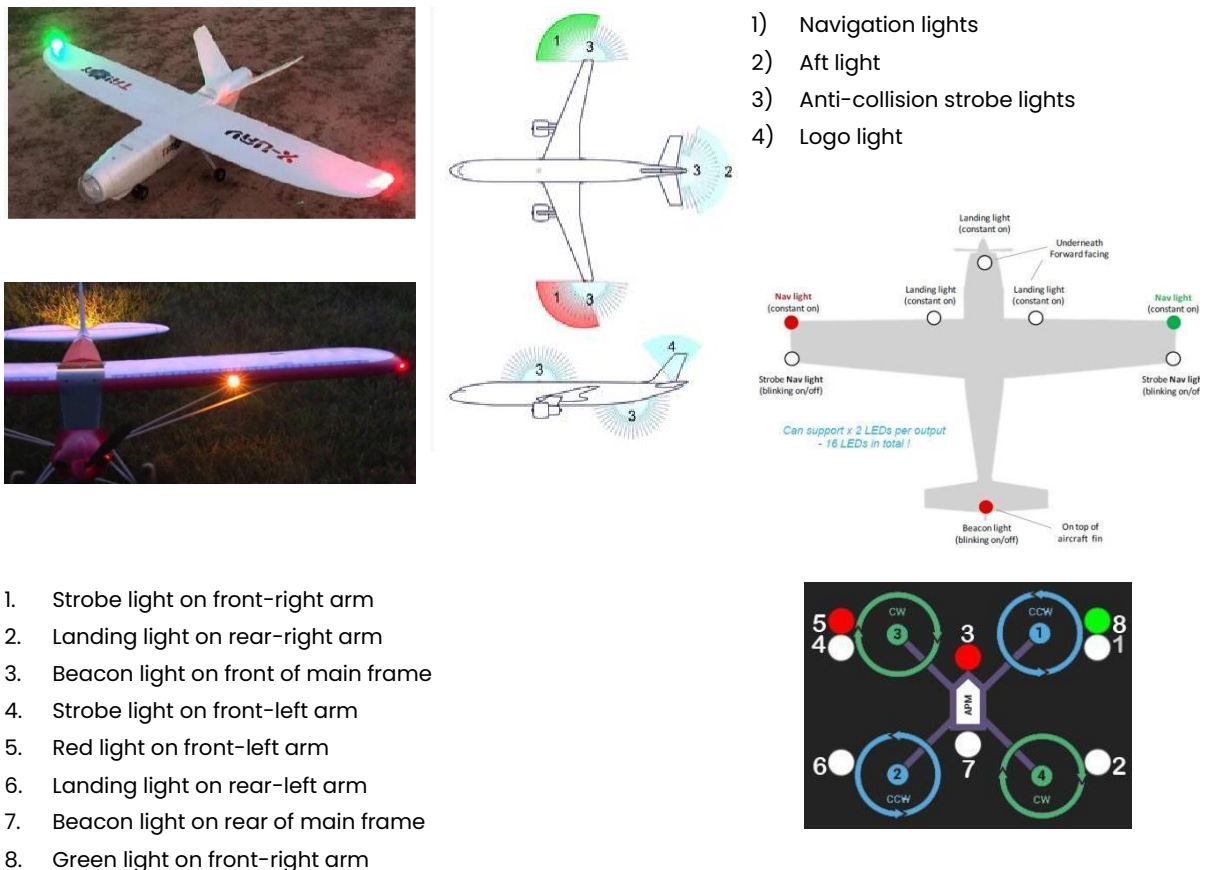
f. Divisi LELA

Divisi LELA bertujuan untuk mengimplementasikan teknologi UAV dalam misi terbang jarak jauh untuk mendukung sistem distribusi logistik medis pada kota cerdas. Kemampuan komunikasi, navigasi, dan validasi titik distribusi logistik

medis menjadi eksposur utama dalam divisi ini. Pesawat harus mampu terbang dengan radius kurang lebih 20 km dan jarak tempuh total kurang lebih 60 km. Penilaian meliputi metode take-off dan landing, endurance atau keberhasilan mencapai titik distribusi logistik medis, ketepatan dalam menjatuhkan payload logistik medis, ketepatan dalam validasi titik tujuan pengiriman, kecepatan terbang, serta kualitas pengiriman data dan video. Berat pesawat akan menjadi pengali nilai akhir; pesawat yang ringan akan mendapat nilai pengali yang lebih besar dibandingkan pesawat yang berat. Nilai ini menjadi pengali skor akhir.

- g. Setiap tim **wajib** membuat poster untuk ditampilkan selama lomba berlangsung pada penyelenggaraan Final KRTI. Poster yang berukuran "X BANNER" ini wajib diletakkan di depan *pit-stop* masing-masing. Ketidadaan poster pada suatu tim dapat menyebabkan tim TIDAK BOLEH berlaga dalam kontes. Dalam hal ini poster wajib diperlihatkan ke Dewan Juri. **Pada penyelenggaraan Seleksi Wilayah, poster dibuat dalam bentuk softcopy.**
- h. Frekuensi dan protokol komunikasi yang diijinkan digunakan untuk komunikasi antara wahana dengan sistem perangkat *Ground Station* (GS) ataupun dengan sistem *remote control* adalah sebagai berikut:
 - 1) Data *Telemetry*: UHF 433MHz, S-Band (2,4GHz dan atau 5,8GHz) dan 4G LTE. Dilarang menggunakan frekuensi di luar frekuensi yang telah ditetapkan ini.
 - 2) *Live Video*: UHF 433MHz, S-Band (2,4 GHz dan atau 5,8 GHz) dan 4G LTE.
 - 3) Mode (protokol) yang digunakan dalam no.1 harus menggunakan sistem *spread spectrum* (*frequency hopping* atau *pairing system*).
 - 4) Penguatan daya pancar modul radio untuk frekuensi UHF 433MHz, baik di sisi wahana maupun GS diijinkan hanya maksimum hingga 200mW.
 - 5) Penguatan daya pancar modul radio untuk frekuensi S-Band (2,4GHz atau 5,8GHz), baik di sisi wahana maupun GS diijinkan hanya maksimum hingga 1W.
 - 6) *Telemetry* dan *Video Transmitter* direkomendasikan menggunakan internet (UAVCast atau sejenisnya) untuk divisi FW dan LELA.
 - 7) Pemakaian modul-modul radio ini harus dilaporkan dan ditunjukkan secara daring ketika dilakukan investigasi oleh Juri.
- i. Penilaian untuk menentukan pemenang hanya akan dilakukan berdasarkan evaluasi masa kontes.
- j. Beberapa Peraturan Menteri Perhubungan terkait Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA), yakni PM 37/2020 tentang PUTA di ruang udara yang dilayani Indonesia, kategori PUTA, Ruang udara, koordinasi pengoperasian, mekanisme pemberian persetujuan, pengoperasian PUTA. PM 27/2021 tentang tata cara pengawasan

dan sanksi administratif terhadap pelanggaran. PM 34/2021 tentang persyaratan kelaikudaraan PUTA dengan berat landas di atas 25 kg. PM 63/2021 tentang batasan pengoperasian sertifikasi remot pilot, pendaftaran PUTA kecil dan pengecualian PUTA kecil untuk beroperasi melebihi batasan pengoperasian spesifik. Mengacu ke Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 37 tahun 2020, tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 163 tahun 2015, tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 107*, tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (*Small Unmanned Aircraft System*)), semua UAV peserta harus dilengkapi kelengkapan untuk mudah diamati secara visual tanpa alat bantu (teropong, dll.) yakni minimum berupa lampu indikator navigation lights (lampu merah dan hijau), ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kelengkapan Lampu Indikator pada UAV

2.6 Keamanan dan Keselamatan

- a. Peserta semua divisi harus mempertimbangkan dengan penuh kesadaran seluruh resiko dari aspek keamanan dan keselamatan mulai dari proses desain

wahana, pengujian, dan terutama ketika diterbangkan pada masa kontes. Fair play dan mengutamakan keselamatan publik ketika berada di lapangan ataupun di pitstop adalah sikap utama yang seharusnya selalu ditunjukkan.

- b. Anggota tim harus mengenakan perangkat keamanan dan atau keselamatan ketika sedang menerbangkan wahana.
- c. Jika wahana menggunakan perangkat laser, dilarang menggunakan perangkat laser di atas kelas 2.
- d. Tim seharusnya menyediakan sistem *emergency stop button* pada wahana selain Fail-Safe system sebagai kelengkapan standar sistem nirawak.
- e. Jangan pernah menguji wahana sendirian tanpa didampingi anggota tim yang lain.
- f. Untuk menghindari resiko atas kesalahan desain harap diperhatikan hal-hal berikut ini:
 - 1) Selalu gunakan kabel dengan diameter yang sesuai dengan kebutuhan arus maksimum yang akan mengalir. Gunakan fuse untuk lebih amannya.
 - 2) Hindari penggunaan material yang mudah terbakar.
 - 3) Jangan memodifikasi atau menggunakan baterai yang tidak standar. Pastikan baterai (terutama tipe LiPo atau LiPoFe) masih layak pakai dan tidak menggelembung berlebihan.
- g. Sangat dimungkinkan adanya desain-desain wahana yang unik yang memungkinkan juga resiko *malfunction* yang berbeda-beda. Untuk itu selalu budayakanlah *safety first* dalam setiap tindakan pengujian, walau statis, terutama saat uji terbang. Berikanlah informasi kepada lingkungan sekitar atas resiko yang mungkin terjadi jika terjadi kesalahan.

2.7 Kepesertaan dan Evaluasi

- a. Tim Peserta KRTI pada semua divisi harus berasal dari Perguruan Tinggi di Indonesia terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Jumlah anggota tim untuk semua Divisi terdiri atas 3 (tiga) orang mahasiswa dan seorang pembimbing/dosen. Khusus untuk Divisi Technology Development (TD) akan diatur pada penjelasan Divisi terkait.
- b. Mahasiswa anggota Tim Peserta dapat berasal dari mahasiswa program diploma/undergraduate (D-3, D-4 atau S-1) ataupun graduate (S-2 atau S-3).
- c. Setiap tim diijinkan melibatkan pihak profesional untuk proses pembelajaran tim, misalnya sebagai sponsor teknik atau konsultan, namun anggota tim inti (mahasiswa dan dosen pembimbing) harus masih aktif tercatat sebagai anggota civitas perguruan tinggi yang bersangkutan.

- d. Setiap Tim Peserta wajib mengirimkan ke panitia Surat Pendaftaran yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- e. Setiap Perguruan Tinggi hanya diperbolehkan mengirimkan 1 (satu) tim pada masing-masing Divisi RP, FW, VTOL, TD ataupun LELA. Masing-masing tim harus memiliki anggota mahasiswa yang berbeda.
- f. Evaluasi keikutsertaan akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: evaluasi tahap pertama atau pendaftaran, evaluasi tahap kedua atau Seleksi Wilayah (KRTI Wilayah I dan II), dan terakhir, evaluasi masa kontes (KRTI Final).

2.8 Jadwal Pelaksanaan

No	Tanggal	Kegiatan
1	20 Mei 2026	Sosialisasi/Publikasi Panduan KRTI dan Pengarahan dari FASI
2	20 Mei – 10 Juni 2026	Penerimaan Proposal
3	17-19 Juni 2026	Evaluasi Tahap I (Proposal)
4	23 Juni 2026	Pengumuman Lolos dan Info Seleksi Tahap II
5	13-15 Agustus 2026	Seleksi Tahap II (Penilaian Kemajuan)
6	20 Agustus 2026	Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II
7	M4 Agustus 2026	Sosialisasi Teknis tahap Final
8	M1 Oktober 2026	KRTI Final

***Jadwal berlaku tentatif**

2.9 Pembobotan Untuk Juara Umum dan Nomenklatur Singkatan Divisi

Rasio Bobot	Divisi	Keterangan
1	RP	Divisi Racing Plane
1	FW	Divisi Fixed-Wing
1	VTOL	Divisi Vertical Take-Off Landing
1	TD	Divisi Technology Development
1	LELA	Divisi Long Endurance Low Altitude

2.10 Pendanaan

Panitia tidak menyediakan akomodasi, transportasi, dan konsumsi bagi para finalis dan pembimbing selama pelaksanaan lomba.

BAB III PANDUAN TEKNIS

Pada bab ini akan dijelaskan secara teknis terkait lomba dan penilaiannya untuk masing-masing Divisi RP, FW, VTOL, TD ataupun LELA.

3.1 Divisi *Racing Plane* (RP)

3.1.1 Garis-Garis Besar Kontes RP

1. Tema Divisi *Racing Plane* adalah: **F.A.T (*Fast and on Track*)**, **tercepat dan pada lintasan**.
2. Salah satu kemampuan dasar wahana terbang tipe *fixed-wing* adalah dapat lepas landas pada area yang terbatas, terbang cepat mencapai lokasi yang diinginkan secara aman, akurat pada lintasan yang diinginkan dan dapat kembali ke base untuk mendarat dengan selamat. Misi-misi khusus seperti pertolongan dan pertahanan memerlukan wahana terbang yang memiliki kemampuan terbang cepat ini. Namun, performa tersebut biasanya harus dibayar dengan tingkat konsumsi energi yang besar. Divisi *Racing Plane* memberikan tantangan untuk merancang, membuat dan menerbangkan wahana terbang ***fixed-wing*** yang dapat terbang cepat pada lintasannya namun dengan memperhatikan kualitas rancangan dan pembuatannya agar konstruksi serta konsumsinya tetap efisien.
3. Satu tim terdiri dari 1 orang ketua dan dua orang anggota tim. Tim didampingi satu orang Dosen Pembimbing. Satu tim dapat menyiapkan satu atau lebih wahana cadangan dengan spesifikasi identik dengan wahana utama. Pilot merupakan ketua/anggota tim **dan disarankan memiliki Lisensi Pilot Drone** saat Seleksi Wilayah atau setidaknya saat pelaksanaan Final.
4. Divisi ini hanya terdiri dari satu kelas, yaitu kelas bebas, dengan penggerak harus berbasis motor elektrik dan bilah *propeller*/fan dari bahan non- logam. Wahana terbang harus dibuat sendiri. Wahana terbang **harus melakukan *take-off*** menggunakan ***launcher***. Teknik pendaratan juga tidak dibatasi, namun arah pendaratan harus searah lintasan lepas landas dan harus dapat mendarat pada area yang ditentukan, serta dipastikan bahwa wahana tidak mengalami kerusakan fatal pada bagian *airframe* utama. Penggunaan ***landing gear*** diperbolehkan untuk pendaratan (tidak bersifat wajib). Wahana terbang **harus dilengkapi** dengan **lampu navigasi** yang sesuai.
5. Lintasan lomba berada dalam sebuah kolom dengan lebar lebih kurang **50m dan panjang 700m**. Pesawat harus lepas landas di belakang garis start, berada dalam kolom lintasan hingga garis 700m, melakukan manuver lingkaran (satu

putaran) dan selanjutnya berbalik arah dan finish dalam gate di garis start. Total panjang lintasan adalah setidaknya 2 x 700m. Setelah melintasi garis *finish*, wahana terbang harus dapat mendarat pada area yang ditentukan dalam waktu tidak lebih dari 1 menit.

6. Wahana terbang harus dirancang untuk membawa tambahan *payload* ekuivalen dengan 4 (empat) kotak produk minuman komersial dalam kemasan 250ml. Berat total saat lepas landas tidak boleh lebih dari 3.000 gram dan panjang span tidak kurang dari 1,25 m. Berat baterai dibatasi tidak lebih dari 500 gram. Skema warna harus dipilih sedemikian rupa agar dapat terlihat jelas secara visual.
7. Jumlah, ukuran dan tipe motor listrik tidak dibatasi. Untuk alasan keselamatan, *propeller* harus dipasang dalam konfigurasi *pusher* (*propeller* berada di belakang motor penggerak).

3.1.2 Urutan Pelaksanaan Kontes

1. **GAME** adalah sebutan untuk satu kali lomba dimana dua buah pesawat berpacu hingga didapatkan nilai akhir. Sebelum **GAME**, peserta harus melakukan registrasi dan validasi terlebih dahulu untuk mencatat kesiapan peserta dan cek kesesuaian wahana dan launcher dengan aturan. **Payload** disiapkan oleh peserta dan akan dicek saat Validasi.
2. Setiap **GAME** terdiri dari 3 tahap, yaitu Tahap **PERSIAPAN**, **RACE** dan **PENGECEKAN**
3. Tahap **PERSIAPAN** adalah tahap dimana tim peserta dipanggil untuk melakukan verifikasi wahana terbang dan melakukan persiapan di **Ground Station Merah** atau **Biru**. Selanjutnya, tim melakukan persiapan di *Ground Station* yang disediakan selama 10 menit sejak pemanggilan. Jika sebelum 10 menit kedua tim sudah menyatakan siap berlomba, maka juri melangsungkan perlombaan dengan mengawali hitung mundur (aba- aba).
4. Berikutnya adalah tahap **RACE**, dimulai dengan aba-aba "GO" hingga pesawat mendarat di tempat yang telah ditentukan. Total waktu antara aba-aba "GO" hingga pesawat mencapai garis *FINISH* dihitung sebagai catatan waktu **RACE**.
5. Unsur yang harus dipenuhi untuk syarat sah satu **RACE** adalah:
 - a. Lepas landas.
 - b. Terbang dalam lorong melewati *GATE400*, *GATE700* dan *GATE FINISH*.
 - c. Melakukan proses dan mendarat pada area dan dalam waktu yang ditentukan.
6. Tahap **PENGECEKAN** meliputi:

- a. Verifikasi kondisi wahana setelah mendarat apakah memenuhi kriteria pendaratan yang dipersyaratkan.
 - b. Pengecekan kondisi wahana.
 - c. Pencatatan waktu.
7. Syarat sahnya sebuah *GAME* adalah dengan memenuhi kriteria tiap-tiap tahap dan sub tahap sebuah *GAME*. Jika ada salah satu dari kriteria tidak terpenuhi, maka untuk peserta dimaksud *GAME* dianggap tidak sah dan waktu tidak dicatat.
8. Kriteria dinyatakan sahnya Lepas Landas adalah:
 - a. Lepas landas dilakukan dengan launcher. Dalam hal ini sebagai batasan adalah bahwa wahana tidak menyentuh tanah dan tidak tersentuh oleh *crew/pilot*
 - b. Lepas landas dapat dilakukan dalam mode manual atau *AUTO*
 - c. Dalam jarak 100 m dari garis start, wahana tidak jatuh dan wahana sudah harus masuk dalam Mode *AUTO* dengan ditandai pilot mengangkat kedua tangan lepas dari *Remote Control*, hingga wahana melewati garis *FINISH*.
9. Kriteria dinyatakan sahnya terbang dalam lorong adalah:
 - a. Yang dimaksud dengan kondisi pesawat berada dalam lorong adalah bahwa seluruh bagian pesawat berada di antara tiang penanda saat melewati *GATE400*, *GATE700* dan *GATE FINISH*.
 - b. *GATE400* berjarak 400m dari garis *START*.
 - c. *GATE700* berjarak 700m dari garis *START*.
 - d. *GATE FINISH* terletak pada posisi yang sama dengan garis *START*
 - e. Pesawat melakukan manuver lingkaran pada *GATE700* sebanyak 1 (satu) putaran dan selanjutnya menuju *GATEFINISH*.
 - f. Lebar *Gate* adalah lebih kurang 50m
 - g. Ketinggian terbang tidak lebih dari 100m di atas permukaan tanah.
10. Kriteria dinyatakan sahnya proses mendarat adalah:
 - a. Segmen Pendaratan dimulai setelah wahana melewati garis *FINISH*. Saat mencapai gate *FINISH*, wahana masih dalam mode *AUTO*
 - b. Pendaratan dapat dilakukan dalam mode *AUTO* maupun *MANUAL*
 - c. Arah pendaratan adalah searah dengan arah take off
 - d. Area Pendaratan adalah area lorong antara garis *START* dengan *GATE100*
 - e. Titik Pendaratan dan titik berhenti harus berada di dalam area Pendaratan
 - f. Pendaratan dilakukan dalam waktu maksimum 1 menit sejak melewati garis *FINISH*

11. Kriteria Verifikasi pasca pendaratan adalah:
 - a. Pendaratan dinyatakan sah jika wahana berhasil mendarat di area yang ditentukan dan tidak ada komponen maupun sambungan struktur utama pesawat (*fuselage*, sayap, *engine mount*) yang gagal. Pesawat dapat diterbangkan kembali dengan perbaikan *minor*.
 - b. Kondisi *payload* masih terpasang pada wahana dan dalam kondisi baik.
 - c. Yang termasuk perbaikan *minor* adalah: perbaikan bidang kendali aerodinamik, **perbaikan skid/roda pendarat**, perbaikan non struktural, serta perbaikan/ penggantian *propeller*, motor listrik/servo.
12. Juri akan memastikan siapa yang berhasil mencapai garis finish terlebih dahulu dengan pengamatan visual langsung dan/atau menggunakan perangkat kamera. Jika secara jelas (visual) langsung dapat diputuskan siapa pemenangnya, maka juri akan langsung mengumumkan pemenangnya. Jika tidak, maka akan dilakukan klarifikasi dari rekaman video.
13. Jika terjadi pendaratan di luar arena lomba, evakuasi boleh dilakukan oleh peserta setelah mendapatkan izin dari juri.
14. Ketika suatu *GAME* dinyatakan selesai oleh juri, kedua tim peserta harus segera meninggalkan lokasi menuju ke pitstop masing-masing dengan mengemasi seluruh perangkat milik tim peserta.
15. Ketidakpatuhan tim pada arahan juri dapat menyebabkan paling ringan tim didiskualifikasi pada sebuah *GAME*, atau di-*black list* keikutsertaannya untuk seluruh kegiatan.
16. Kondisi Khusus:
 - a. *RETRY* adalah dimana *GAME* dinyatakan perlu diulangi karena kondisi Force majeure saat pelaksanaan *GAME* antara lain akibat cuaca hujan atau angin kencang.
 - b. Jika salah satu atau kedua pesawat meluncur mendahului aba-aba start tanpa unsur kesengajaan. Tim yang mendahului start dikenakan penalti berupa penambahan catatan waktu 10 detik.
 - c. **Jika terjadi tabrakan** antar kedua wahana peserta, juri akan melakukan investigasi untuk menentukan siapa yang bersalah dalam tabrakan ini. Tim yang akhirnya dinyatakan sebagai pihak yang bersalah, akan didiskualifikasi. Sedangkan tim yang dinyatakan tidak bersalah akan menjadi pemenang. Jika wahana pemenang masih bisa diperbaiki, akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki sampai kesempatan bertanding pada putaran berikutnya. Tim diperkenankan menggunakan wahana

pengganti sepanjang pesawat pengganti memiliki dimensi dan konfigurasi yang sama.

3.1.3 Spesifikasi Wahana

1. Wahana harus didesain dan dibuat berdasarkan kaidah aerodinamika dan struktur *airframe* yang benar. Hal ini harus dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa wahana sudah pernah terbang dengan baik dan aman sebelumnya. Modifikasi pada wahana antar tahap pelaksanaan harus dilaporkan dan dijelaskan.
2. Untuk alasan visibilitas, skema warna wahana harus dibuat sedemikian rupa agar memudahkan pengamatan wahana secara visual.
3. Wahana memiliki batasan maksimum TOW (*take-off weight*) 3.000 gram.
4. Wahana memiliki batasan dimensi wingspan minimum 1,25m.
5. Desain Struktur, dimensi dan material tidak dibatasi, namun jenis penggerak harus menggunakan motor elektrik dengan *propeller/fan*. Bahan *propeller/fan* bukan dari jenis logam. Untuk alasan keselamatan, *propeller* harus dipasang dalam konfigurasi *pusher* (*propeller* berada di belakang motor penggerak).
6. Penggunaan baterai tidak dibatasi, baik jumlah sel, tegangan maupun daya. Berat baterai dibatasi tidak lebih dari 500 gram.
7. Wahana harus didesain untuk melakukan *take-off* menggunakan *launcher*.
8. Spesifikasi *payload* adalah 4 (empat) buah kotak minuman komersial kemasan 250 ml dengan ukuran per kotak kira-kira 3,8cm x 5,4cm x 13,1cm dengan berat 270 ± 5 gram.

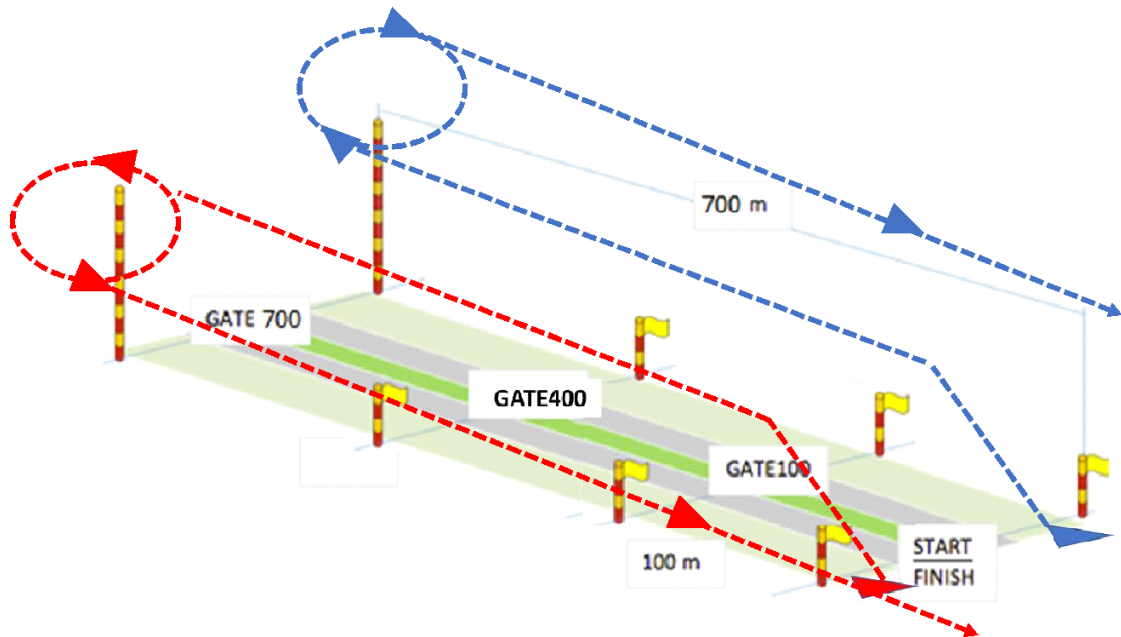
3.1.4 Spesifikasi Launcher

1. *Launcher* harus memberikan tambahan gaya luncur saat *take-off*.
2. *Launcher* dirancang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan.
3. Tipe dan konstruksi *launcher* tidak diperkenankan menggunakan pasak yang ditancapkan ke tanah/landasan.
4. Material konstruksi *launcher* dan sumber energi peluncuran tidak dibatasi.

3.1.5 Penilaian

1. Penilaian pemenang hanya ditentukan berdasarkan siapa yang lebih cepat mencapai *FINISH* dan dinyatakan *RACE* sah serta tidak melakukan pelanggaran.
2. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud dalam poin di atas antara lain: mencuri *START* dengan sengaja atau melakukan tindakan *unfair play*. Tidak ada kesempatan mengulang (*RETRY*) jika melakukan pelanggaran ini.

3.1.6 Ilustrasi Lapangan Divisi RP



Gambar 3.1 Lapangan *Racing Plane*

3.1.7 Tahapan Seleksi Wilayah

1. Tahapan Seleksi Wilayah dilakukan secara daring.
2. Tim melakukan penerbangan *MINI-RACE* dalam rentang waktu yang ditentukan. *MINI-RACE* dilakukan dalam dua kali kesempatan dan akan diambil hasil terbaik. Penilaian dilakukan berdasarkan kelengkapan, validitas dan kecepatan pelaksanaan *MINI-RACE*. Sebelum pelaksanaan, tim mengisi form persiapan *MINI-RACE*.
3. *MINI-RACE* terdiri dari:
 - a. Lepas landas dengan *launcher* sesuai poin 4.1.2.8.
 - b. Terbang membuat garis lurus sepanjang lebih kurang 200m dan berputar 1 (satu) kali putaran dalam mode *AUTO*.
 - c. Kembali ke lokasi lepas landas dalam mode *AUTO*.
 - d. Melakukan proses pendaratan dan mendarat dengan metode *AUTO* atau Manual. Titik pendaratan berjarak tidak lebih dari 100m dari titik lepas landas.
 - e. Asesmen terhadap kondisi akhir wahana dan durasi penyelesaian *MINI-RACE*.
 - f. Validasi *Data logger* dan video rekaman.

3.2 Divisi *Fixed-Wing* (FW)

3.2.1 Garis-Garis Besar Kontes FW

1. Tema: **“Smart Resilient City Aerial Mission: UAV Fixed-Wing Berbasis Edge AI untuk Pemetaan, Monitoring, dan Dropping Presisi di Ibu Kota Nusantara”**
2. **“Smart Resilient City Aerial Mission”** dapat dimaknai sebagai **misi udara untuk mendukung kota cerdas yang tangguh terhadap bencana dan keadaan darurat**. Dalam konteks Ibu Kota Nusantara (IKN), istilah ini menggambarkan pemanfaatan UAV sebagai bagian dari sistem pendukung kota masa depan yang mampu melakukan pemetaan, pemantauan, deteksi kondisi darurat, serta pengiriman bantuan secara cepat dan tepat. Agar lebih mudah dipahami dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut dapat diterjemahkan menjadi **“Misi Udara Kota Cerdas Tangguh”**. Sementara itu, untuk penggunaan yang lebih formal, istilah yang lebih sesuai adalah **“Misi UAV untuk Mendukung Ketahanan Kota Cerdas IKN.”**
3. **Edge AI** berarti proses kecerdasan buatan dijalankan langsung di drone, bukan hanya di komputer *ground station* atau *server cloud*. Dalam konteks ini, peserta ditantang untuk merancang UAV *Fixed-Wing* (FW) yang mampu menjalankan misi udara guna mendukung IKN sebagai kota cerdas dan tangguh. UAV tidak hanya melakukan pemetaan zona strategis dan monitoring kondisi area, tetapi juga mampu mendeteksi target berbasis **Edge AI** serta melakukan *dropping payload* secara presisi pada titik prioritas. Implementasi **Edge AI** menjadi nilai tambah karena memungkinkan drone menganalisis data visual secara langsung selama penerbangan, seperti mengidentifikasi objek, mengklasifikasikan kondisi zona, dan menentukan target *dropping* tanpa sepenuhnya bergantung pada koneksi ke *ground station* atau *cloud*.
4. Dalam divisi FW tahun 2026 ini akan dilaksanakan dengan sistem daring dan luring. Sistem daring dilaksanakan pada seleksi tahap kedua, dan sistem luring dilaksanakan pada tahap Final.
5. Pada seleksi tahap kedua, semua peserta divisi FW yang lolos tahap kesatu (seleksi proposal) akan melakukan misi penerbangan secara serentak di wilayahnya masing-masing pada waktu yang akan ditentukan oleh Dewan Juri.
6. Pada seleksi tahap kedua (daring), setiap Tim peserta harus menyediakan 4 sistem pengiriman video untuk dapat disampaikan ke Juri: video dari tampilan komputer *ground control station* (GCS), video dari tampilan lokasi GCS dan *take-off* serta *landing* wahana (TOLDG), dan video tampilan dari kedua lokasi

dropping paket. Secara ringkas sistem pengiriman video tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2.

7. Tampilan komputer GCS pada point #6, wajib menggunakan fitur *virtual camera* dari perangkat lunak Open Broadcaster Software (OBS) untuk dimasukkan sebagai masukan kamera di perangkat lunak untuk komunikasi daring.
8. Perangkat lunak GCS yang digunakan yaitu Mission Planner. Quick tab pada GCS Mission Planner dilakukan konfigurasi 2 kolom x 3 baris sesuai dengan instruksi pada Gambar 3.3.
9. Pada seleksi tahap final, semua peserta divisi FW yang lolos tahap kedua akan diundang untuk datang dan melakukan misi penerbangan di tempat acara Final KRTI 2026 akan dilaksanakan di IKN.
10. Wahana pada divisi FW harus memiliki sistem *dropping* paket, sistem pengambilan foto, dan sistem video (*live* dan *recorded*).
11. Misi penerbangan UAV di tahap kedua dan tahap final adalah sama, yaitu menghendaki peserta mampu menerbangkan wahana pada zona khusus IKN. Panjang zona khusus yang dipantau dan dipetakan adalah 4,5 km. Pada 2 tempat di tengah dan akhir zona khusus tersebut ditetapkan masing-masing sebuah lokasi *Dropping Zone* (DZ). Pada lokasi DZ, wahana melakukan pemantauan, pemetaan, dan *dropping* paket khusus. Pemantauan pada *Dropping Zone* dilakukan dengan terbang mengitari area *Dropping Zone* tersebut (*loitering*) sebanyak 2 kali dan pemetaan wilayah bencana seluas 200 m x 200 m. Secara ringkas misi penerbangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.4.
12. Divisi FW dilombakan dengan cara setiap peserta diberi waktu total 80 menit, dengan maksimum 30 menit yang dimulai dari komando *take-off* dari Juri untuk menyelesaikan *dropping*, pemantauan, dan pemetaan di wilayah aliran sungai, kemudian 50 menit sisa waktunya diberikan untuk mengolah data di area GCS. Pemenang ditentukan secara objektif atas capaian misi sesuai target kontes, baik pada saat misi penerbangan maupun pengolahan data.
13. Pengolahan data yang dimaksud pada poin #10 adalah mengolah data foto yang telah diambil dalam rangka *mapping* tersebut menjadi sebuah peta *orthophoto*.
14. Setelah wahana peserta **take-off**, wahana melakukan **loiter** sebanyak 2 kali di titik koordinat masing-masing jalur terbangnya.

15. Ketinggian **loiter**, dan ketinggian misi yaitu **100 meter Above Ground Level (AGL)**, sedangkan radius **loiter** yaitu **100 meter** dengan mengikuti kontur tanah (**terrain following**).
16. Ketinggian **loiter**, radius **loiter** dan ketinggian misi terbang wahana FW **wajib** disesuaikan dengan NOTAM atau Izin Terbang. Perubahan terkait dengan Surat Izin Terbang wajib bersifat tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tertinggi yang menguasai ruang udara setempat.
17. Nilai take-off dihitung setelah wahana melakukan 2 kali loiter pada titik loiter.
18. Peserta divisi FW hanya boleh menggunakan 1 wahana.
19. *Dropping zone* berupa terpal berwarna oranye dengan ukuran 5 m x 5 m.
20. *Payload* paket darurat terbuat dari kayu yang memiliki berat 500 gram, dengan bentuk dan dimensi yang bebas. Setiap wahana peserta harus membawa 2 (dua) unit *payload* paket pada misi penerbangan dan untuk dijatuhkan tepat di tengah-tengah *Dropping Zone*.

3.2.2 Keamanan dan Keselamatan

1. Setiap wahana terbang yang akan mengikuti kontes harus memiliki suatu fitur keamanan, di mana jika wahana terbang tidak dapat dikendalikan (*Out of Control*) dan/atau jika koneksi *ground control station* ke wahana terbang terputus, dan kondisi tersebut tidak dapat ditanggulangi dalam waktu 10 detik maka sistem *failsafe* harus dapat memastikan pesawat dapat mendarat dengan segera.
2. Setiap wahana yang melakukan misi penerbangan harus mengaktifkan fitur geofencing, untuk membatasi area penerbangan secara horizontal ± 50 meter dan vertikal ± 20 meter.
3. Sistem *failsafe* dimaksudkan agar wahana tidak terbang keluar area kontes jika terjadi kegagalan (*failure*) yang dapat membahayakan.
4. Setiap pilot yang mengendalikan penerbangan wahana, disarankan memiliki Sertifikasi Remote Pilot atau sebagai penggantinya diwajibkan mengikuti workshop FASI untuk Peserta KRTI 2026.
5. Setiap peserta yang melakukan penerbangan wahana, harus memiliki Izin Keamanan (*Security Clearance*) dari instansi terkait (FASI/Lanud TNI-AU setempat).

3.2.3 Spesifikasi Wahana

1. Wahana harus didesain berdasarkan keilmuan dasar struktur airframe yang lazim. Hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa wahana sudah pernah terbang

dengan baik dan aman sebelumnya. Wahana yang digunakan dalam kompetisi ini tidak boleh berbeda secara mayor dengan yang direncanakan dalam proses evaluasi tahap kesatu.

2. Wahana menggunakan baterai sebagai sumber dayanya.
3. Menggunakan sistem propulsi berupa motor *electric brushless*.
4. Menggunakan sistem kendali radio (*transmitters* dan *receiver*) dengan frekuensi 2,4 GHz atau 433 Mhz.
5. Menggunakan *telemetry* dengan frekuensi 433 MHz dengan daya maksimum 200mW.
6. Video transmitter dapat menggunakan frekuensi S-Band (2,4 GHz dan 5,8 MHz) dengan daya maksimum 1 W.
7. *Telemetry* dan *Video Transmitter* direkomendasikan menggunakan internet (UAVCast) atau sejenisnya.
8. Penggunaan propeller dari bahan logam tidak diperbolehkan.
9. Struktur atau airframe yang digunakan harus buatan sendiri, bukan dari barang beli yang sudah jadi (baik menggunakannya tanpa atau dengan modifikasi).
10. Ukuran dimensi dan berat wahana (*take-off weight*) tidak dibatasi namun harus mengacu pada Permenhub No. 37 tahun 2020 yaitu kurang dari 24,9 kg atau 55 lbs.
11. Memiliki sistem kendali otomatis (*autonomous system*), yang dapat digunakan untuk melaksanakan misi di luar *take-off* dan *landing*, namun diperbolehkan jika wahana terbang dapat melakukan *take-off* dan *landing* secara *autonomous*.

3.2.4 Urutan Kontes

1. Dalam setiap aksi kompetisi pada divisi FW akan dibagi menjadi 2 sesi dengan waktu total 80 menit, yang terdiri dari sesi penerbangan dan pengambilan data diberi waktu maksimal 30 menit, dan sisa waktunya digunakan untuk sesi pengolahan data di ground control station.
2. Ketinggian terbang wahana dari GCS menuju DZ atau sebaliknya adalah 100 meter.
3. Pemetaan di sepanjang zona khusus dilakukan dengan pemetaan koridor (*linier*) sepanjang lebih kurang 4,5 km. Kemudian melakukan pemetaan pada wilayah *dropping zone* seluas 200 m x 200 m.
4. Setiap aksi kompetisi diawali dengan masa persiapan selama 20 menit.

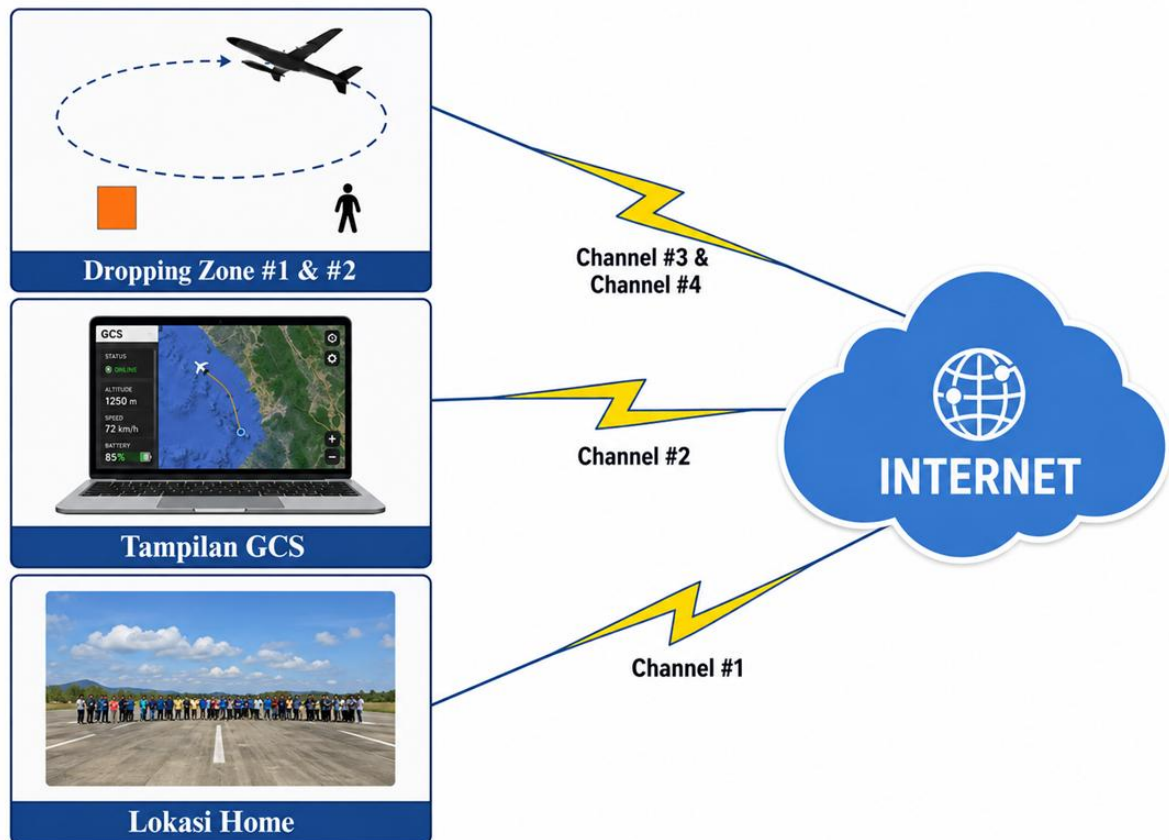
5. Sebelum lomba dimulai, Juri dan Peserta sudah menyepakati lokasi GCS dan area yang menjadi target misi *dropping* paket dan Peserta dapat menentukan *waypoint* jika diperlukan untuk pelaksanaan misi terbang.
6. Pesawat harus *take-off* di atas area yang telah ditentukan dan pada waktu yang telah ditentukan oleh Juri.
7. *Take-off* dapat dilakukan dengan *hand-launch*, atau *launcher*, baik secara manual atau otomatis. Peluncuran menggunakan *launcher* mendapatkan poin lebih tinggi dibandingkan *hand-launch*. *Hand-launch* mendapatkan poin lebih tinggi dibandingkan dengan *landing gear*. *Take-off* otomatis menggunakan *launcher* mendapatkan poin tertinggi.
8. Penggunaan teknologi dan kreativitas untuk *take-off* dapat menambah poin.
9. Poin *take-off* diberikan jika pesawat berhasil mengudara dan melakukan 2 kali loiter pada titik *loiter*.
10. Sebelum melakukan lepas landas asisten pilot melaporkan siap untuk lepas landas kepada juri.
11. Jika pada fase ini (*take-off*) terjadi *crash* (kecelakaan) maka peserta diwajibkan untuk segera melapor ke juri untuk kemudian mengambil kembali wahananya.
12. Apabila dengan atau tanpa perbaikan minor peserta memutuskan untuk menerbangkan kembali wahana terbangnya maka diwajibkan untuk mengulang misi dari awal, dengan terlebih dulu melapor kepada juri. Waktu tetap berjalan selama proses *recovery* wahana.
13. Wahana melakukan pengambilan data video pada area misi secara *autonomous* serta mengirimkan dan menayangkan secara langsung video yang diperoleh tersebut pada *ground control station (live video)*, mengirimkan data terbang serta menayangkannya secara langsung pada GCS. Kualitas *live video* (kejernihan gambar, kontinuitas gambar, fokus gambar pada area karantina) menjadi unsur penilaian.
14. Pengambilan data video dan foto pada area misi secara *autonomous*.
15. Wahana terbang harus tetap berada pada jalur misi. Misi akan dibatalkan jika wahana terbang meninggalkan jalur misi lebih dari 30 detik.
16. Jika terjadi *crash* pada fase ini (*after take-off*) maka asisten pilot harus melapor kepada juri untuk meminta izin *recovery* pada area misi untuk kemudian mengambil wahana terbangnya.
17. Peserta dapat memutuskan untuk kembali ke Area TOLDG (*Take-Off Landing*) jika dibutuhkan untuk melakukan perbaikan minor ataupun pengecekan

- wahana (*Return to Base*) di tengah pelaksanaan misi dengan terlebih dahulu meminta izin kepada juri.
18. Ketika wahana telah selesai melaksanakan misi, wahana terbang kembali menuju area TOLDG untuk melakukan landing melalui jalur yang ditentukan sendiri oleh peserta.
 19. Sebelum melakukan *landing*, maka peserta terlebih dahulu meminta izin ke Juri. Setelah mendapat *clearance* dari Juri, wahana dapat masuk ke Area TOLDG. Saat wahana sudah memasuki area TOLDG, wahana diperbolehkan melakukan *landing* secara manual maupun otomatis.
 20. Poin landing akan diberikan jika wahana telah menyentuh landasan dan berhenti dengan sempurna pada area TOLDG selama minimal 3 detik. Peserta dapat menggunakan jaring yang disiapkan sendiri untuk menangkap wahana jika diperlukan.
 21. Jika pada saat fase *landing* mengalami *crash*, maka data yang telah diambil boleh digunakan namun poin *landing* dianggap nol.
 22. Jika waktu yang diberikan untuk melakukan misi pengambilan data telah habis, namun wahana belum melakukan landing maka akan mendapat pengurangan poin.
 23. Jika terjadi *landing* di luar arena lomba, evakuasi boleh dilakukan oleh peserta setelah mendapatkan izin dari Juri.
 24. Penggunaan teknologi dan kreativitas untuk landing dapat menambah poin.
 25. Setelah pesawat melakukan *landing*, maka langsung dilanjutkan sesi ke 2 yaitu pengolahan data untuk *mapping*.
 26. Peserta harus mengolah hasil video atau foto untuk dimosaik sehingga menjadi sebuah *file* peta orthophoto dalam format PDF, TIFF atau JPEG, dengan ukuran maksimum file sebesar 100 MB
 27. Peserta menentukan dan menyediakan sendiri *software* untuk melakukan mosaik video/foto.
 28. Kualitas peta (tidak adanya *blackspot*, tidak adanya distorsi, kejelasan gambar) menjadi unsur penilaian.
 29. Peserta harus dapat memutar kembali video hasil *monitoring*, *upload* di youtube, dan juga mengirimkan *file*-nya ke Juri/Panitia.
 30. Kualitas video (kejernihan, kontinuitas, dan fokus) menjadi unsur penilaian.
 31. Tim yang tidak patuh pada arahan juri dapat dikenakan sanksi berupa teguran dan diskualifikasi.

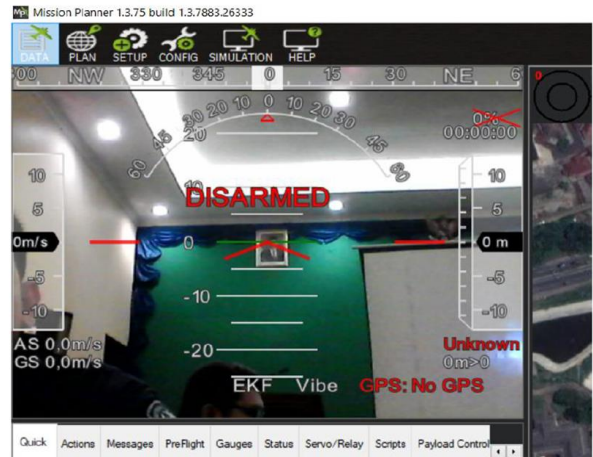
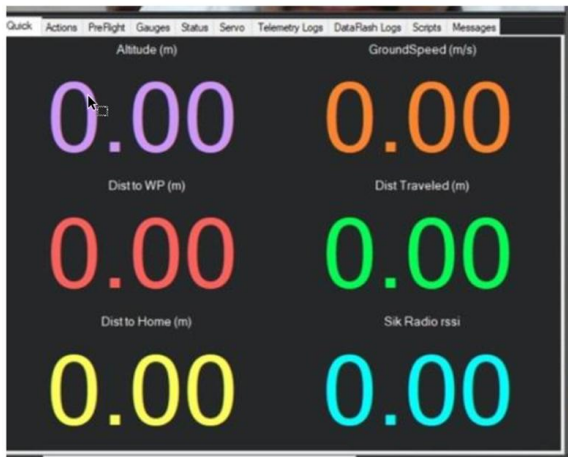
3.2.5 Penilaian

No	Unsur Penilaian	Nilai
1	Airframe	20
	Full Composite [10] Polyfoam, Balsa [5] Aerodinamis [5] Finishing [5]	
2	Take-off	10
	LR + FM Auto [10] LR + FM Manual [9] LM/VTOL + FM Auto [8] LM/VTOL + FM Manual [7] HL + FM Auto [6] HL + FM Manual [5] LG [1]	
3	Landing	10
	Net + FM Auto [10] Net + FM Manual [9] VTOL + FM Auto [8] VTOL + FM Manual [7] Parasut [6] Regular [4] Hard Landing [2] Totally Crash [0]	
4	Dropping paket 1 & 2	15
	ON Area [7,5] R5 [5] R10 [4] R15 [3] R20 [2]	
5	Kualitas peta	15
	Ketelitian (Unsur Peta) [6] Alignment [3] No Blankspot [3] Resolusi [3]	
6	Kualitas playback video	10
	2160 dan clear [10] 1080 dan clear [8]	

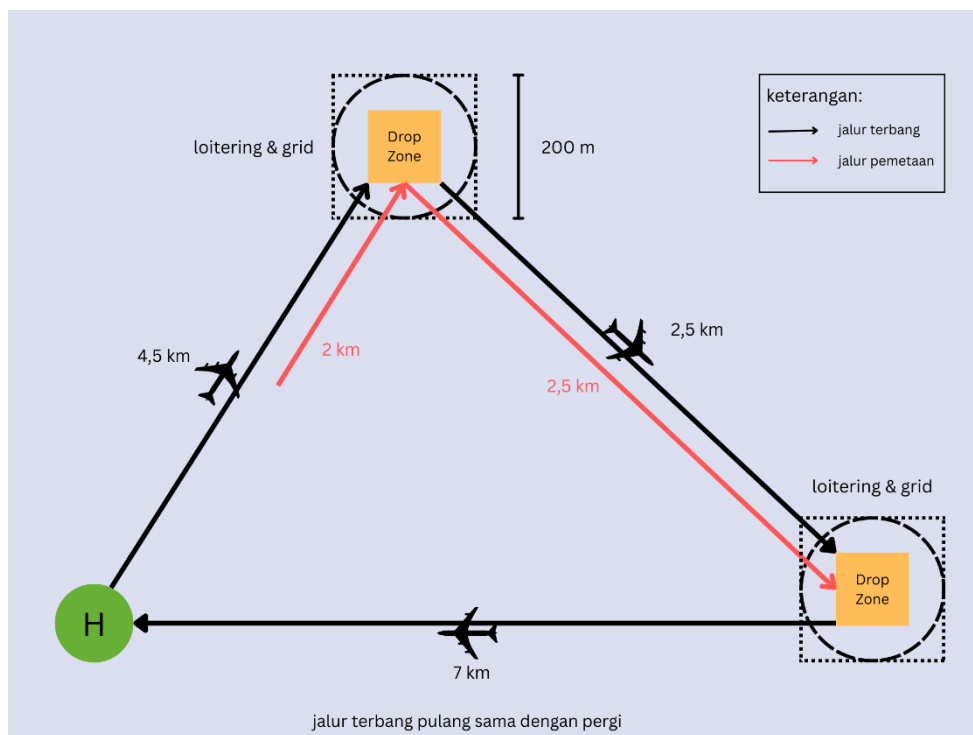
	1080 no clear [6] 720 dan clear [4] 720 no clear [2]	
7	Kualitas live video	10
	Lancar [10] Putus-putus [5]	
8	Kandungan lokal	10
	Airframe [2]	
	FC [2]	
	Sensor [2]	
	Aktuator [2] Antena [2]	
TOTAL		100



Gambar 3.2 Sistem pengiriman video dari Peserta ke Juri pada Evaluasi tahap kedua



Gambar 3.3 Tampilan konfigurasi pada GCS Mission Planner

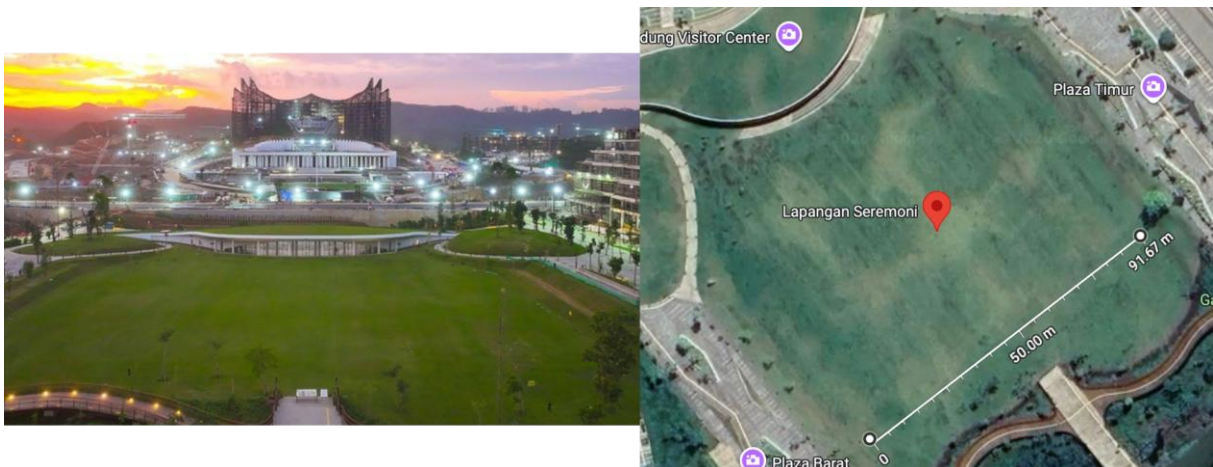


Gambar 3.4 Ilustrasi misi penerbangan pada divisi *Fixed-Wing*

3.3 Divisi *Vertical Take Off & Landing* (VTOL)

3.3.1 Tema

"Smart City – Emergency Service: The Guardian of IKN" Tema ini mensimulasikan peran krusial wahana VTOL sebagai garda terdepan penyelamat otonom dalam ekosistem kota cerdas Ibu Kota Nusantara (IKN). Berlokasi di Lapangan Seremoni, setiap tim ditantang untuk menavigasi rintangan perkotaan yang kompleks melalui integrasi kendali manual dan sistem navigasi otonom berbasis visi (*vision-based navigation*) yang responsif. Wahana harus membuktikan ketangguhannya dalam melintasi area *GPS-denied*, menghindari rintangan fisik secara *real-time*, serta mengirimkan bantuan medis (*First Aid Kit*) dengan presisi tinggi. Misi ini mencerminkan masa depan layanan darurat perkotaan yang cerdas dan tangguh, sekaligus menjadi tolok ukur kesiapan teknologi robotika nasional untuk implementasi nyata pada infrastruktur *Smart City*.



Gambar 1. Lokasi Lapangan Seremoni IKN

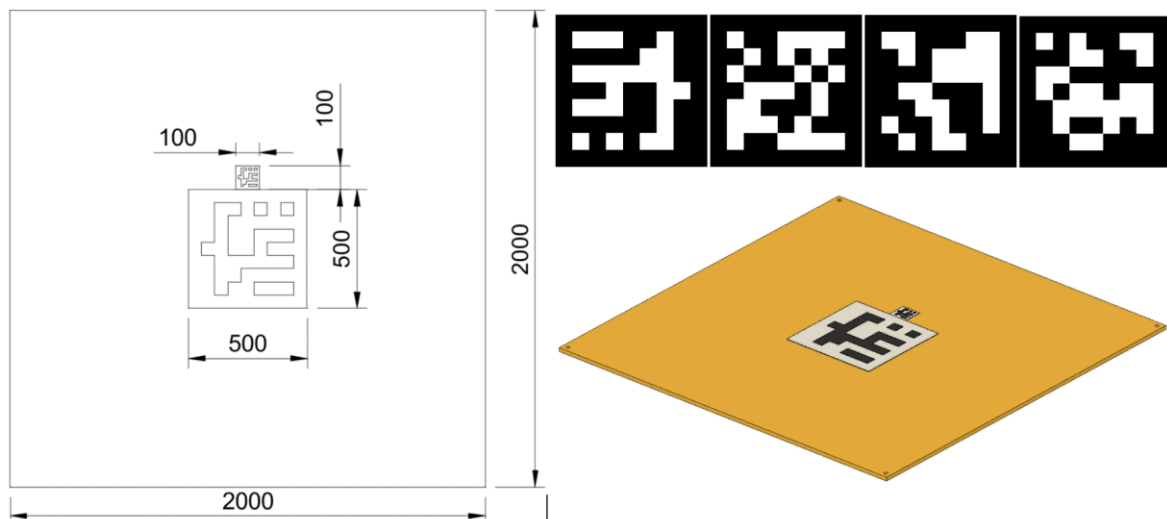
3.3.2 Pentingnya keselamatan

Keselamatan adalah prioritas tertinggi yang harus diutamakan oleh setiap tim dalam seluruh tahapan, mulai dari desain, manufaktur, hingga partisipasi dalam kontes. Setiap wahana wajib dilengkapi dengan tombol *Emergency Stop* yang terlihat jelas serta sistem *Emergency Landing System* (ELS) yang aktif secara otomatis jika terjadi hilang kontak (*lost contact*) lebih dari 15 detik. Selain itu, kerja sama penuh dengan penyelenggara sangat diperlukan untuk menjamin lingkungan yang aman bagi seluruh personil, penonton, dan petugas, di mana seluruh anggota tim di lapangan wajib mengenakan alat pelindung diri (helm pengaman) yang telah ditentukan selama sesi latihan maupun pertandingan.

3.3.3 Kerangka acuan

3.3.3.1 Start Zone: Area awal keberangkatan wahana. Alas berwarna merah atau biru dengan ukuran 1000mm x 1000mm.

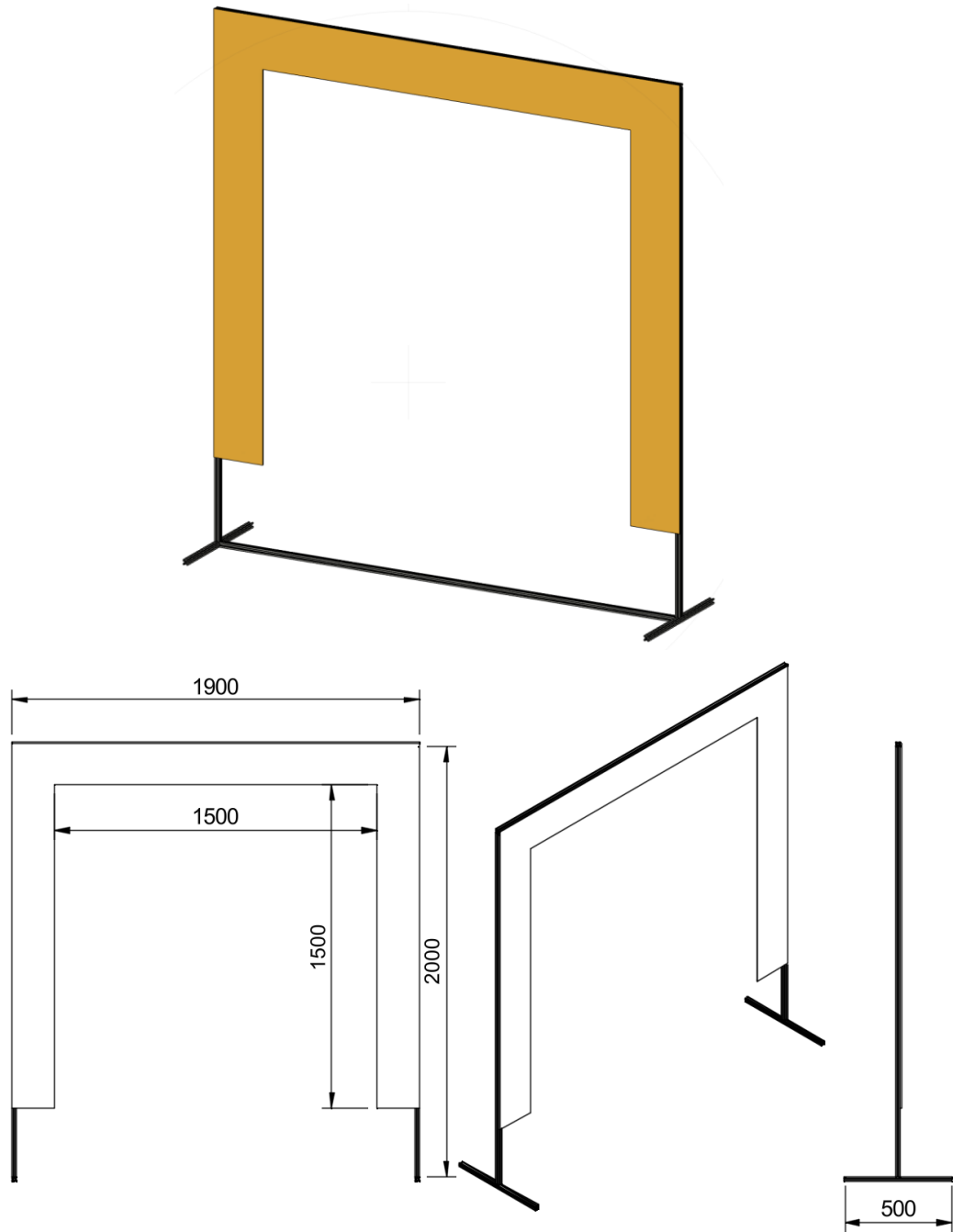
3.3.3.2 Waypoint (WP): Alas oranye (2000mm x 2000mm) dengan ArUco Makers(<https://chev.me/arucogen/>) (500mm x 500mm) dan (100mm x 100mm) di tengahnya sebagai titik referensi navigasi dan cek poin. Waypoint berbahan Benner (Flexi Korea) Orange (R:233; G:146; B:17).



Gambar 2. Waypoint dan ArUco Maker untuk WP1, WP2, WP3, dan WP4.

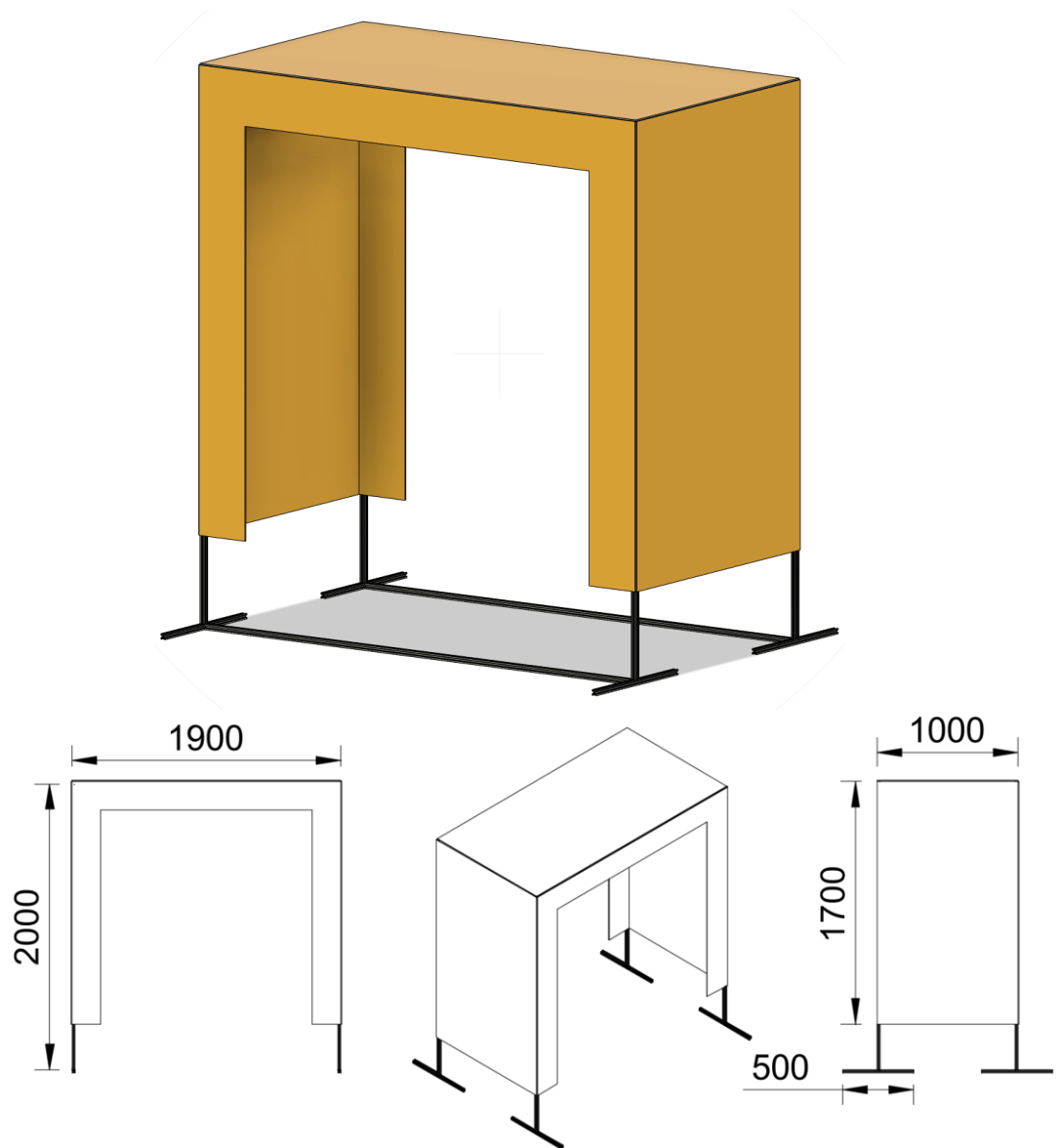
3.3.3.3 Gate (Single, Double, Triple): Rintangan berupa gerbang yang harus dilewati wahana. Double Gate terdiri dari 2 gerbang (jarak 1m), dan Triple Gate terdiri dari 3 gerbang serial (jarak antara gerbang 1m, panjang lorong total 2m). Tiang terbuat dari aluminum profile 2020, halangan terbuat papan triplek 5mm

a. Single Gate.



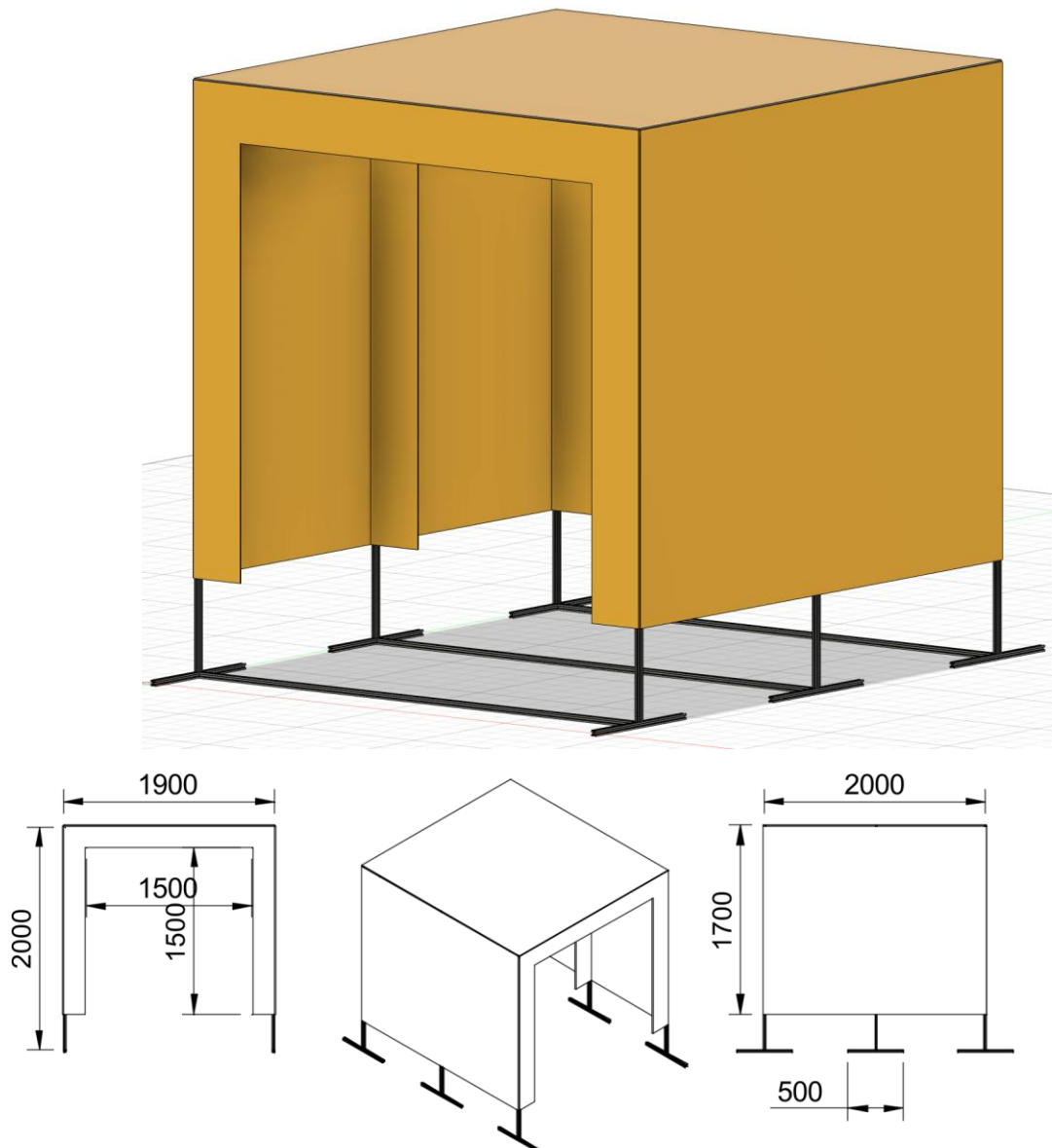
Gambar 3. Single gate

b. Double Gate



Gambar 4. Double gate

c. Triple Gate



Gambar 5. Double gate

3.3.3.4 First Aid Kit (Paket Medis): Wahana wajib membawa satu unit First Aid Bag Kit OneMed (model dompet/tas kecil berwarna merah).

- Spesifikasi Produk Standar: Dimensi luar kurang lebih 145 x 36 x 123 mm.
- Ketentuan Berat: Berat asli produk adalah sekitar 200–300 gram. Namun, untuk kepentingan pertandingan, isi di dalam tas dikurangi oleh tim sehingga mencapai berat minimal 100 gram.
- Isi Paket: Tim bebas menentukan kombinasi isi (seperti kasa steril, plester, atau perban) selama tetap menggunakan tas resmi OneMed dan memenuhi ambang batas berat minimal yang ditentukan



Onemed First Aid Bag Kit OneMed

Terjual 1 rb+ • ★ 5 (283 rating)

Rp28.000

Detail Produk

Spesifikasi

Kondisi: Baru

Berat Satuan: 200 g

Min. Beli: 1 Buah

Kategori: **Peralatan P3K**

Etalase: **Kotak P3K**

Gambar 6. First Aid Kit

3.3.3.5 Drop Point (WP2): Lokasi spesifik untuk menjatuhkan paket yang ditandai dengan Box Merah sebagai target utama.

Home > Pertukangan > Alat Angkut Barang > Krat Plastik > Container Keranjang Industri Kontainer...



Container Keranjang Industri Kontainer Industri Buntu Rapat Yanaplast

Terjual 100+ • ★ 4.9 (33 rating)

Rp129.000

Detail Produk

Info Penting

Kondisi: Baru

Berat Satuan: 6 kg

Min. Beli: 1 Buah

Kategori: **Krat Plastik**

Etalase: **Hardware**

Jangan Lupa Beli Tutup nya

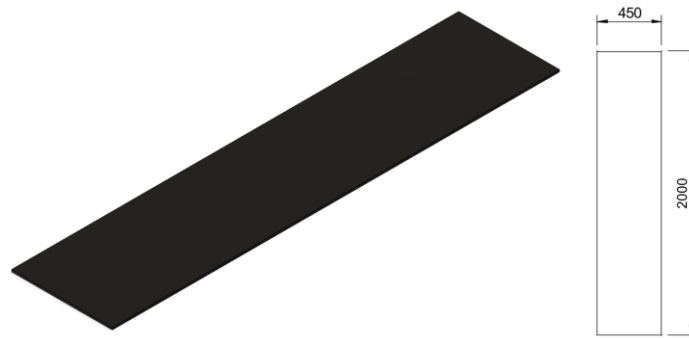
<https://www.tokopedia.com/bangunanonline88/tutup-containe-keranjang-industri-box-serbaguna-yanaplast>

WADIA VS DIKIRIM SESIAL KETERSEDIAAN STOK YANG ADA /

Gambar 7. Red Box

3.3.3.6 Final Landing Pad: Area pendaratan akhir untuk menyelesaikan pertandingan. Alas berwarna merah atau biru dengan ukuran 5000mm x 5000mm. Benner (Flexi Korea) warna Merah(R:255; G:0; B:0); Biru (R:0; G:0; B:255);

3.3.3.7 Line. Material : Benner (Flexi Korea) Hitam (R:0; G:0; B:0)



Gambar 8. Red Box

3.3.4 Garis besar pertandingan

Pertandingan dijalankan secara sekuensial dengan pembagian misi sebagai berikut:

3.3.4.1 Misi 1: Navigasi Manual & Transisi (Start ke WP1)

- Wahana memulai misi dari *Start Zone* dalam Mode Manual.
- Wahana harus melewati Gate 1 dan Gate 2.
- Kriteria Berhasil: Wahana berhasil mendarat atau melintas di atas Waypoint 1 (WP1), ATAU terdapat bagian wahana yang telah memasuki Double Gate.
- Aturan Khusus: Di WP1, wahana diperbolehkan mendarat. Peserta diizinkan menyentuh wahana untuk melakukan penyesuaian teknis dan mengubah pengaturan ke Mode Autonomous.

3.3.4.2 Misi 2: Pengiriman Medis Otonom (WP1 ke WP2)

- Wahana menavigasi secara otonom melewati Double Gate (lorong sepanjang 1 meter) menuju WP2 (Drop Point).
- Wahana melakukan *dropping* First Aid Kit ke dalam Box Merah yang terletak di area WP2.
- Kriteria Berhasil: Wahana mencapai area WP2. Jika berhasil menjatuhkan paket ke dalam target (Box Merah), tim akan mendapatkan poin tambahan.
- Aturan Penting: Paket yang sudah dijatuhkan tidak dapat diambil kembali oleh tim atau operator selama pertandingan berlangsung.

3.3.4.3 Misi 3: Navigasi Lorong Kompleks (WP2 ke WP4)

- Wahana menavigasi secara otonom melintasi Triple Gate (lorong serial sepanjang 2 meter).
- Kriteria Berhasil: Wahana berhasil melewati lorong tersebut secara utuh dan mencapai area WP4.

3.3.4.4 Misi 4: Pelacakan Jalur Berbasis Visi (WP4 ke WP5)

- Wahana harus mendeteksi dan mengikuti rute Garis Hitam Putus-putus di permukaan lapangan.
- Kriteria Berhasil: Misi dinyatakan sukses setelah wahana mencapai dan berhenti atau melintas secara presisi di area WP5.

3.3.4.5 Misi 5: Rintangan Akhir & Pendaratan (WP5 ke Final Landing Pad)

- Setelah melewati WP5, wahana harus menembus satu Single Gate terakhir.
- Wahana kemudian melakukan pendaratan otonom di Final Landing Pad.
- Kriteria Selesai: Pertandingan berakhir saat wahana mendarat dengan stabil. Tim yang pertama kali sukses mendarat dengan kondisi paket jatuh di dalam Box Merah (Misi 2) dinyatakan sebagai pemenang utama.

3.3.5 Aturan re-try

- Setiap permintaan *Retry* harus diawali dengan aba-aba "RETRY" dari *Team Leader*,
 - Selama proses *Retry*, waktu pertandingan tetap berjalan secara kontinu.,
 - Titik Poin Retry (Titik Mulai Ulang):
 1. Gagal di Misi 1: Wahana harus kembali ke Start Zone.
 2. Gagal di Misi 2: Wahana kembali memulai dari WP1 (titik awal mode otonom).
 3. Gagal di Misi 3: Wahana kembali memulai dari WP2. Khusus pada kondisi ini, Box Merah diperbolehkan untuk dikeluarkan/dipindahkan sementara dari area WP2 guna memberikan ruang bebas bagi wahana untuk melakukan lepas landas ulang.
 4. Gagal di Misi 4: Wahana kembali memulai dari WP2.
 5. Gagal di Misi 5: Wahana kembali memulai dari WP4.

3.3.6 Prosedur pertandingan & tahapan misi

● Persiapan (Set-up)

Setiap penampilan tim diberi waktu 5 menit (tepat) untuk melakukan persiapan di area *Start Zone*, termasuk pengecekan sensor, kompas, dan kesiapan wahana.

Tim harus memastikan wahana berada dalam kondisi siap terbang sebelum waktu persiapan berakhir.

● Memulai

Pertandingan dimulai setelah Juri memberikan aba-aba "GO" untuk wahana memulai terbang.

Durasi Misi: Waktu total yang disediakan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian misi (Misi 1 hingga Misi 5) adalah 10 menit.

Ketentuan Retry: Peserta diperbolehkan meminta RETRY (mengulang misi terbang) berkali-kali selama masih berada dalam batas waktu 10 menit tersebut. Waktu pertandingan akan terus berjalan secara kontinu saat proses *retry* dilakukan

3.3.7 Spesifikasi wahana

3.3.7.1 Dimensi: Tidak ada batasan dimensi secara spesifik untuk wahana. Namun, tim sangat disarankan untuk mempertimbangkan rancangan yang proporsional agar wahana tetap mampu melakukan manuver dengan aman saat melintasi lorong sempit pada elemen rintangan Triple Gate.

3.3.7.2 Berat: Berat total wahana saat lepas landas (*Take-off Weight*) harus mematuhi batas kelaikudaraan dan regulasi keselamatan penerbangan sipil, yaitu di bawah 25 kg.

3.3.7.3 Sumber Tenaga: Hanya motor elektrik yang diizinkan sebagai penggerak utama wahana. Penggunaan mesin berbasis bahan bakar (*fuel-based motors*) dilarang keras. Tegangan baterai nominal yang disarankan adalah sesuai standar keselamatan sirkuit.

3.3.7.4 Mekanisme Lepas Pasang (*Payload Release*): Wahana harus dilengkapi dengan mekanisme pengait, penjepit, atau *gripper* yang mampu membawa First Aid Bag Kit OneMed secara aman selama fase navigasi manual maupun otomatis. Mekanisme ini wajib memiliki kemampuan untuk melepaskan paket secara otonom saat wahana telah terdeteksi berada di atas target *Drop Point*.

3.3.7.5 Kapasitas Angkut dan Stabilitas: Desain wahana harus memperhitungkan stabilitas terbang dan respons kendali yang mumpuni saat membawa beban minimal 100 gram. Hal ini sangat krusial terutama untuk menjaga presisi saat wahana melakukan manuver otonom di dalam lorong Triple Gate yang memiliki ruang gerak terbatas.

3.3.7.6 Perangkat Navigasi dan Sensor Wajib:

- Wahana wajib memiliki kamera horisontal (menghadap ke depan) dan/atau kamera vertikal (menghadap ke bawah) untuk mengenali objek, Waypoint (AR Code), dan lokasi penempatan paket.
- Wahana harus dilengkapi dengan sensor ketinggian (*altimeter/rangefinder*) dan sensor *collision avoidance* (penghindar tabrakan) untuk memastikan keamanan terbang di lingkungan *indoor* maupun *GPS-denied*.

3.3.7.7 Perlengkapan Keselamatan Wahana:

- Emergency Landing System (ELS): Wahana wajib memiliki fitur ELS untuk pendaratan vertikal otomatis jika terjadi kondisi darurat atau kehilangan kendali.
- Navigation Lights: Wahana harus dilengkapi dengan lampu indikator navigasi (minimum lampu merah dan hijau) agar mudah diamati secara visual sesuai dengan peraturan penerbangan yang berlaku.

3.3.8 Penilaian

Tabel 1. penilaian misi (total skor: 100)

No	Misi	Elemen Penilaian	Skor Maksimal	Keterangan
1	Misi 1 (Manual)	Lepas landas & Melewati Gate 1 & 2	10	Berhasil jika mendarat/melintas di WP1 atau masuk Double Gate.
2	Misi 2 (Autonomous)	Navigasi ke WP2 & Dropping Paket	40	15 Poin mencapai WP2; 25 Poin tambahan jika paket masuk ke Box Merah; 10 Poin tambahan jika paket jatuh di WP2
3	Misi 3 (Autonomous)	Melintasi Triple	20	Harus melewati lorong secara utuh hingga mencapai WP3.

		Gate (2m Tunnel)		
4	Misi 4 (Autonomous)	Dari WP3 ke WP4	15	Berhasil berada di atas WP4.
5	Misi 5 (Autonomous)	Single Gate & Landing Presisi	15	Melewati gerbang terakhir dan mendarat stabil di <i>Landing Pad</i> .
Total			100	

3.3.9 Penentuan pemenang

Pemenang ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

3.3.9.1 Absolute Victory: Tim yang pertama kali berhasil melakukan pendaratan sempurna di *Final Landing Pad* dengan kondisi paket medis (*OneMed Bag*) telah dijatuhkan tepat di dalam Box Merah pada Misi 2.

3.3.9.2 Skor Tertinggi: Jika tidak ada tim yang mencapai pendaratan sempurna dalam batas waktu, pemenang ditentukan berdasarkan total skor misi yang dikumpulkan.

3.3.9.3 Waktu Tercepat: Jika total skor sama, tim dengan catatan waktu penyelesaian total tercepat dinyatakan sebagai pemenang

3.3.10 Ketentuan tim

3.3.10.1 Perwakilan Institusi: Setiap Perguruan Tinggi hanya diperbolehkan mengirimkan 1 (satu) tim untuk mewakili institusinya di Divisi VTOL.

3.3.10.2 Komposisi Tim Inti: Satu tim terdiri dari 3 (tiga) orang mahasiswa aktif dan 1 (satu) orang dosen pembimbing yang berasal dari organisasi pendidikan tinggi/universitas/politeknik yang sama.

3.3.10.3 Anggota Pendukung (*Pit Crew*): Tiga mahasiswa tambahan dari institusi yang sama dapat didaftarkan sebagai *pit crew* untuk membantu selama masa persiapan (*setup*) dan di area *pit-stop*.

3.3.10.4 Kelayakan Peserta: Peserta harus merupakan mahasiswa aktif (Diploma/Sarjana). Mahasiswa Pascasarjana (S2/S3) tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam divisi.

3.3.10.5 Lisensi Pilot Drone: Pilot wahana disarankan merupakan salah satu anggota mahasiswa dari tim tersebut. Untuk menjamin standar

keselamatan penerbangan yang profesional, setiap pilot sangat disarankan memiliki Sertifikasi/Lisensi Pilot Drone (Sertifikasi Remote Pilot) yang masih berlaku saat pelaksanaan seleksi maupun final.

3.3.10.6 Keanggotaan Tunggal: Setiap mahasiswa hanya diperbolehkan terdaftar dalam satu tim dan tidak boleh merangkap di divisi lain pada penyelenggaraan KRTI yang sama.

3.3.11 Metode Pelaksanaan

3.3.11.1 Seleksi Proposal

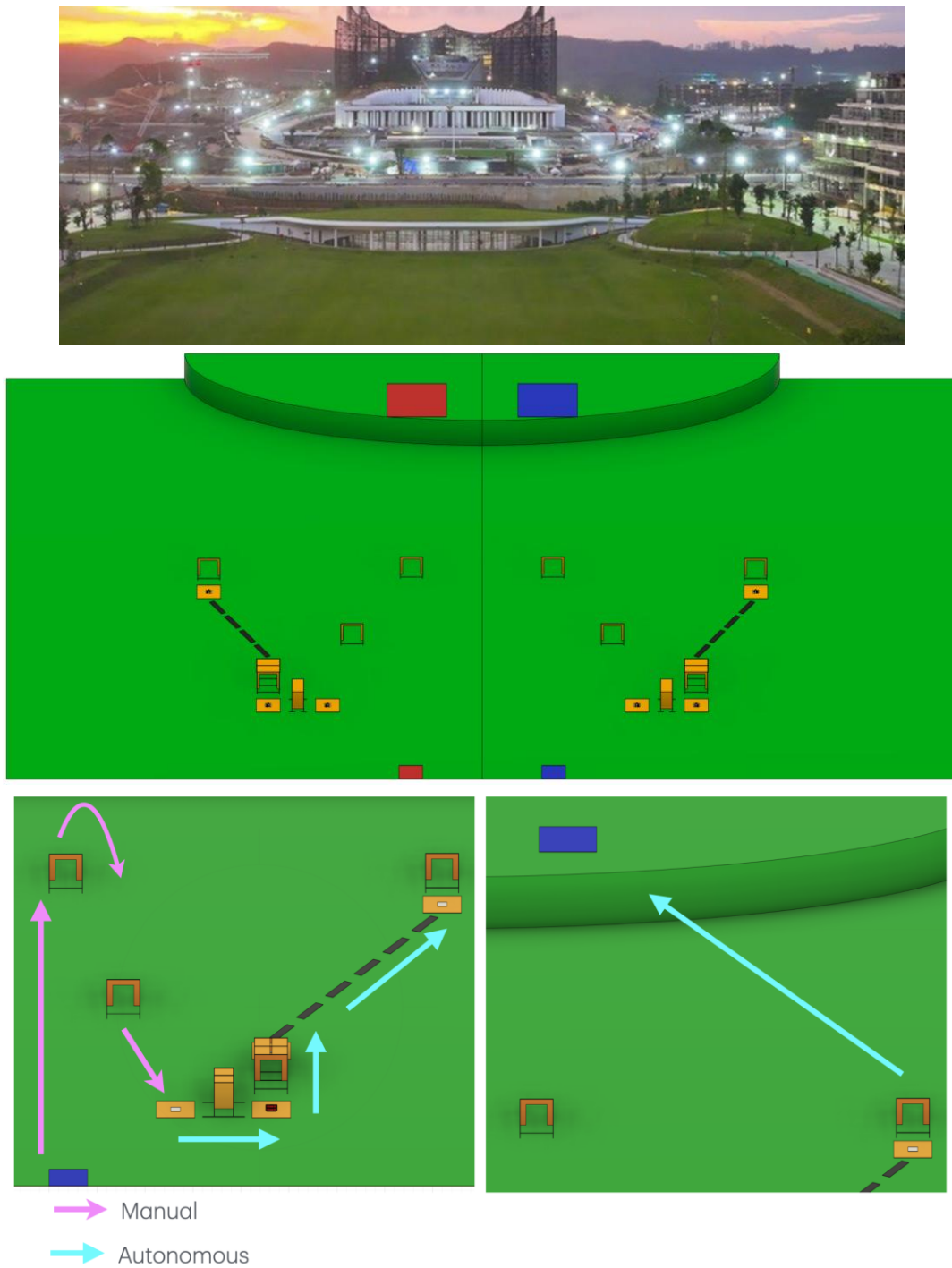
3.3.11.2 Seleksi Wilayah

- Dilaksanakan secara daring.
- Misi yang dikerjakan adalah dari misi 1 (start-WP1) sampai misi 3(WP3).
- Ukuran lapangan 15000 mm x 15000 mm.
- Pemenang akan di ranking berdasarkan waktu tercepat dan point tertinggi.

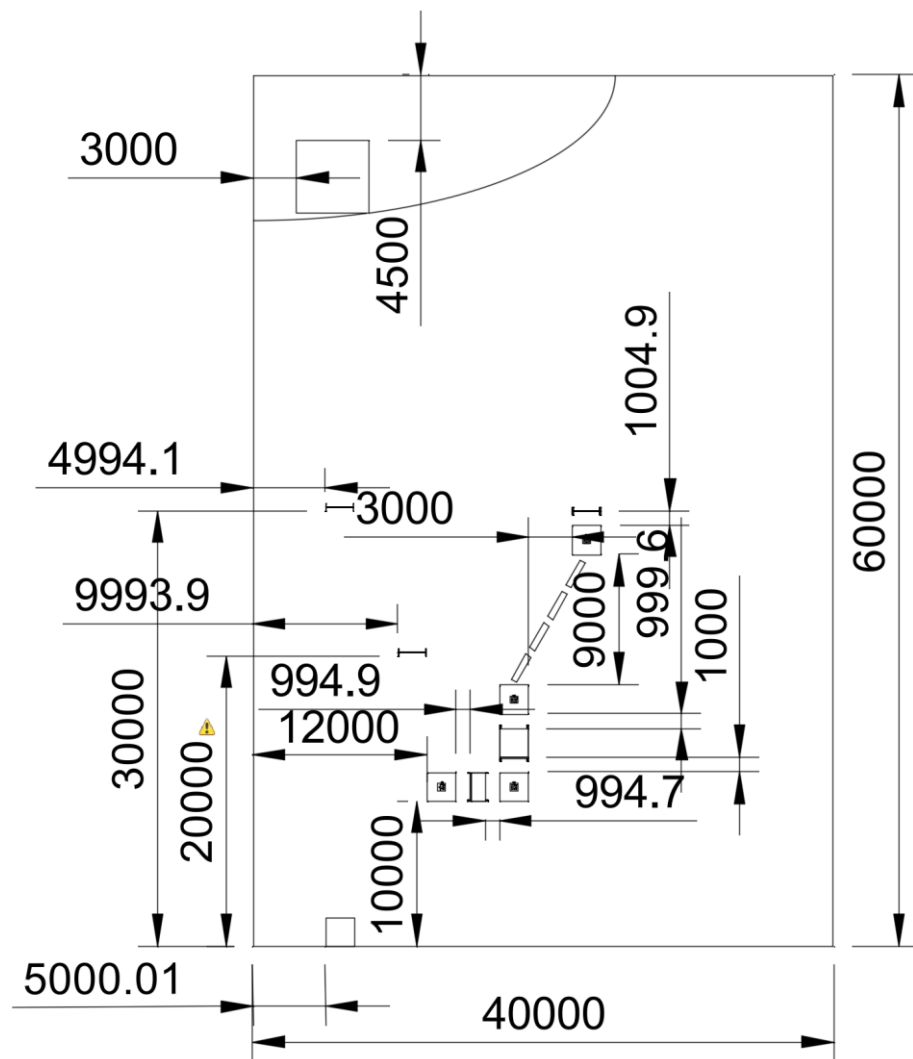
3.3.11.3 Final

- Luring di Lokasi KRTI
- Dua tim dalam 1 game
- Babak Penyisihan grup (setengah kompetisi), dan babak final (sistem gugur)

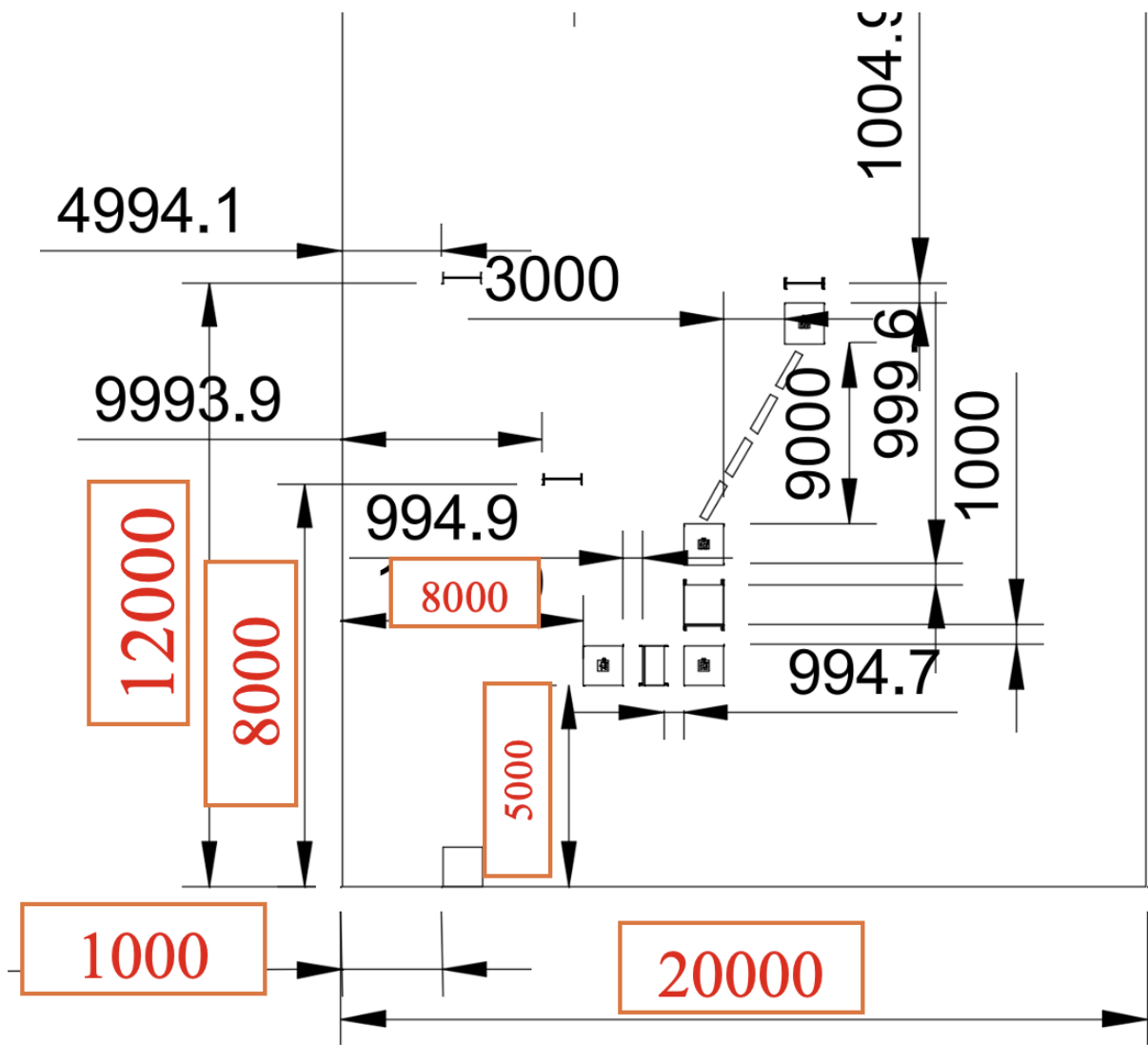
3.3.12 Layout Pertandingan (80m x 60m)



Gambar 9. Ilustrasi lapangan pertandingan



Gambar 10. Denah lapangan biru (Final)



Gambar 11. Denah lapangan biru (Seleksi Wilayah)

3.3.13 Pendaftaran Peserta

Tiap Perguruan Tinggi dapat melakukan pendaftaran untuk ikut serta dengan mengirimkan proposal melalui <https://kompetisicerdas.kemdiktisaintek.go.id>

3.4 Divisi *Technology Development* (TD)

3.4.1 Tema Dasar dan Aturan Umum

1. Tema: **“Teknologi pesawat nirawak untuk kemandirian bangsa dan kemajuan yang berkelanjutan”**.
2. Divisi TD bertujuan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan sebagian atau semua teknologi pada pesawat tanpa awak secara mandiri. Secara umum fokus pengembangan dapat mencakup *Airframe Innovation, Propulsion System, Flight Controller Development*, dan *Ground Station*.
3. Divisi TD dilaksanakan dalam bentuk presentasi, tanya jawab dan uji coba (*demo*). Anggota tim divisi ini adalah 3 mahasiswa (dengan anggota tambahan maksimum 10 mahasiswa) dan 1 dosen pembimbing.
4. Satu perguruan tinggi hanya dapat mengirimkan satu tim.
5. Peserta divisi TD tidak boleh merangkap sebagai peserta yang berlomba pada 4 divisi lain di KRTI ini.

3.4.2 Urutan Kontes

1. Pada divisi TD, perlombaan akan dibagi menjadi 3 sesi dengan waktu total maksimal 45 menit yang terdiri dari sesi presentasi selama maksimal 10 menit, sesi tanya jawab kurang lebih selama 15 menit, dan sesi demo selama maksimal 20 menit.
2. Sesi presentasi dan tanya jawab diwakili oleh 3 anggota tim
3. Pada saat sesi tanya jawab, peserta menjawab masing-masing pertanyaan yang diberikan oleh masing-masing juri secara singkat, padat, berisi/jelas dan sopan.
4. Sesi demo dilaksanakan di lapangan oleh perwakilan tim dengan jumlah maksimum 5 anggota tim.
5. Juri berhak menghentikan sesi presentasi maupun demo apabila waktu telah habis
6. Tim yang tidak patuh pada arahan juri dapat dikenakan sanksi berupa diskualifikasi.

3.4.3 Penilaian

1. Aspek penilaian terdiri dari: Identifikasi masalah dan relevansi; Orisinalitas dan inovasi; Proses desain dan pengembangan produk; Implementasi teknologi; Validasi dan evaluasi kinerja; Potensi pengembangan lanjut; dan Presentasi dan komunikasi teknis.

2. **Identifikasi masalah dan relevansi.** Secara umum aspek ini menilai apakah inovasi didasarkan pada permasalahan yang nyata dan signifikan, serta apakah dijelaskan dengan baik. Penilaian meliputi kejelasan masalah yang ingin diselesaikan dan relevansinya terhadap tantangan nyata di bidang pesawat tanpa awak.
3. **Orisinalitas dan inovasi.** Secara umum aspek ini menilai apakah ide tersebut benar-benar baru atau membawa pendekatan baru terhadap masalah yang ada. Penilaian meliputi tingkat keterbaruan ide/konsep dan tingkat kreativitas dalam pendekatan teknologi.
4. **Proses desain dan pengembangan produk.** Secara umum aspek ini menilai apakah proses pengembangan mengikuti prinsip rekayasa yang baik. Ada bukti iterasi dan pengujian. Penilaian meliputi pendekatan sistematis dalam proses desain (konsep, analisis, prototipe, iterasi) dan dokumentasi proses pengembangan.
5. **Implementasi Teknologi.** Secara umum aspek ini menilai Sejauh mana teknologi yang dikembangkan dapat diimplementasikan dan apakah prototipe dapat berfungsi dengan baik. Penilaian meliputi kelayakan teknis, kematangan prototipe dan inovasi teknis pada perangkat keras dan/atau perangkat lunak.
6. **Validasi dan evaluasi kinerja.** Secara umum aspek ini menilai apakah ada data hasil uji yang mendukung efektivitas inovasi dan apakah ada metrik yang digunakan. Penilaian meliputi pengujian dan pengukuran performa dan evaluasi terhadap tujuan awal.
7. **Potensi pengembangan lanjut.** Secara umum aspek ini menilai apakah teknologi ini dapat dikembangkan lebih lanjut atau digunakan secara luas. Penilaian meliputi skalabilitas dan kelayakan pengembangan dan potensi komersialisasi atau kontribusi ke riset UAV.
8. **Presentasi dan komunikasi teknis.** Secara umum aspek ini menilai apakah tim mampu menyampaikan idenya dengan baik dan apakah presentasi mendukung pemahaman inovasi. Penilaian meliputi Kemampuan menjelaskan teknologi secara runtut dan teknis dan visualisasi, prototipe dan media pendukung.
9. Bobot masing-masing aspek disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Unsur Penilaian Divisi Technology Development

No	Unsur Penilaian	Bobot (%)
----	-----------------	-----------

1.	Identifikasi masalah dan relevansi	15
2.	Orisinalitas dan inovasi	15
3.	Proses desain dan pengembangan produk	20
4.	Implementasi teknologi	15
5.	Validasi dan evaluasi	15
6.	Potensi pengembangan lanjut	10
7.	Presentasi dan komunikasi teknis	10
TOTAL		100

3.5 Divisi Long Endurance Low Altitude (LELA)

3.5.1 Mekanisme Perlombaan dan Aturan Umum

1. Divisi ini merupakan sebuah kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri yang bertujuan agar hasil riset perguruan tinggi dapat dimanfaatkan di dunia industri.
2. Informasi dini mengenai titik kebutuhan logistik medis yang diperoleh dari sistem kota cerdas atau laporan fasilitas kesehatan harus divalidasi terlebih dahulu sebelum UAV dikirim ke lokasi tujuan. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa titik tersebut benar-benar membutuhkan pengiriman logistik medis. Setelah titik distribusi dinyatakan valid, UAV segera melakukan pengiriman agar layanan kesehatan dapat diberikan secara cepat, tepat, dan aman.
3. Divisi *Long Endurance Low Altitude* (LELA) ini bertemakan **“Pemanfaatan Pesawat Tanpa Awak (UAV) untuk Misi Pengiriman Logistik Medis pada Kota Cerdas”**.
4. Area terbang pesawat dengan radius kurang lebih 20 km dan jarak tempuh total kurang lebih 60 km.
5. Skenario misi terdiri atas 12 titik distribusi logistik medis. Titik distribusi pertama berjarak kurang lebih 5 km dari base, sedangkan jarak antar titik distribusi berikutnya adalah kurang lebih 5 km. Titik distribusi disusun secara berurutan dalam pola A–B–C–D–A–B dan seterusnya hingga total jarak tempuh misi mencapai kurang lebih 60 km. Pada transisi dari titik D menuju titik A, UAV wajib melewati base sebagai bagian dari validasi lintasan dan kesinambungan misi.

6. Setiap titik distribusi logistik medis ditandai dengan hamparan terpal berwarna. Khusus pada titik distribusi logistik yang dilengkapi dengan tanda lingkaran merupakan penanda area penurunan payload secara presisi.
7. Jika warna terpal merah/oranye, berarti titik tersebut merupakan titik distribusi logistik medis prioritas atau titik tujuan pengiriman yang valid. Jika warna terpal biru, berarti titik tersebut bukan titik tujuan pengiriman atau tidak memerlukan pengiriman logistik medis.
8. Wahana akan terbang dari base menuju titik distribusi logistik medis 1 untuk melakukan validasi lokasi, kemudian melanjutkan penerbangan secara berurutan menuju titik distribusi 2, titik distribusi 3, dan seterusnya hingga titik distribusi 12. Pelaksanaan dropping muatan logistik medis tidak ditentukan sejak awal, melainkan dilakukan pada salah satu titik distribusi yang dipilih secara acak sebagai titik tujuan pengiriman. Setelah proses validasi seluruh titik dan dropping pada titik acak tersebut selesai dilakukan, wahana kembali terbang menuju base. Misi penerbangan harus sesuai urutan titik distribusi logistik yang telah ditentukan.
9. Pada saat wahana terbang, dilakukan pemantauan oleh observer pada masing-masing titik pengamatan yang telah ditentukan.
10. Pada masing-masing titik distribusi logistik medis, wahana harus melakukan loiter atau terbang berkeliling melingkar sebanyak 1, 2, atau 3 putaran untuk memvalidasi titik distribusi tersebut.
11. Dropping dummy payload dilakukan pada salah satu titik distribusi logistik medis yang ditentukan secara acak oleh panitia atau sistem misi. Muatan yang dijatuhkan berupa tiruan paket logistik medis seberat $\frac{1}{2}$ kg yang terbungkus aman, dan harus diarahkan secara presisi ke terpal yang memiliki tanda lingkaran sebagai drop area.
12. Selama terbang misi, wahana harus mengirimkan data telemetri dan video *live streaming* ke *Ground Control Station* (GCS). Wahana harus mengaktifkan RTH saat data telemetry lost signal. Wahana juga wajib mengaktifkan Geo-Fencing.
13. Validasi titik distribusi logistik medis dapat dilakukan secara manual melalui pengamatan visual oleh operator GCS, secara otomatis oleh sistem komputer, atau melalui kombinasi keduanya.
14. Selain endurance, kecepatan pesawat menjadi salah satu parameter evaluasi dalam misi. Kecepatan penyelesaian misi digunakan sebagai faktor pembeda apabila terdapat peserta dengan skor akhir yang sama. Berat pesawat juga menjadi faktor pengali nilai akhir, dengan ketentuan

bahwa pesawat yang lebih ringan memperoleh nilai pengali yang lebih besar dibandingkan pesawat yang lebih berat.

3.5.2 Ketentuan Wahana

1. Konfigurasi wahana bisa *fixed-wing*, VTOL, *VTOL-Plane* atau konfigurasi yang lain.
2. Berat maupun dimensi pesawat tidak dibatasi (Wajib memenuhi Aturan Penerbangan). Namun demikian, ada penilaian tentang berat pesawat dimana semakin ringan akan mendapatkan point lebih besar.
3. Sistem propulsi menggunakan elektrik atau berbahan bakar (*engine*).
4. Wajib menerapkan *Geo-Fencing* dan Fail-Safe

3.5.3 Pelaksanaan Teknis

1. Peserta melakukan pengambilan undian urutan terbang pada saat *Technical Meeting*.
2. Perlombaan dilaksanakan pada pagi sampai selesai.
3. Masing-masing peserta menyiapkan 2 perangkat komputer/laptop untuk dihubungkan ke-dua monitor besar panitia: Monitor 1 = menampilkan GCS; Monitor 2 = menampilkan video streaming wahana.
4. Setiap peserta menampilkan pada monitor besar panitia dengan HDMI, jika menggunakan *converter* lain diminta untuk membawa sendiri.
5. Peserta akan dipanggil untuk menerbangkan wahana sesuai dengan nomor urut undian yang telah didapatkan.
6. Tidak ada pengulangan terbang bagi semua peserta.

3.5.4 Pelaksanaan Misi

1. Sebelum melakukan Misi, akan dilakukan pengukuran berat wahana, pengecekan misi meliputi jalur misi, Geo-Fencing, Ketinggian Maksimum, Fail Safe dan parameter lainnya demi mendukung keamanan dan keselamatan.
2. Peserta menyesuaikan jalur penerbangan wahana berdasarkan koordinat titik distribusi logistik medis yang diberikan oleh panitia. Koordinat titik distribusi akan diinformasikan pada saat perlombaan..
3. Wahana kemudian disiapkan untuk melaksanakan misi pengiriman dan validasi titik distribusi logistik medis.
4. Setelah siap, wahana diterbangkan mengikuti jalur penerbangan menuju koordinat-koordinat titik distribusi logistik medis yang telah diberikan.

5. Selama terbang, wahana mengirimkan data telemetri dan video ke GCS.
6. Setelah sampai pada titik distribusi logistik medis 1, wahana melakukan loiter sebanyak 1, 2, atau 3 putaran untuk memvalidasi titik distribusi tersebut.
7. Setelah selesai melakukan validasi pada titik distribusi logistik medis 1, wahana melanjutkan penerbangan menuju titik distribusi logistik medis 2. Setelah sampai di lokasi tersebut, wahana kembali melakukan loiter sebanyak 1, 2, atau 3 putaran untuk melakukan validasi.
8. Setelah selesai melakukan validasi pada titik distribusi logistik medis 2, wahana melanjutkan penerbangan menuju titik distribusi logistik medis 3, kemudian melakukan loiter sebanyak 1, 2, atau 3 putaran untuk memvalidasi titik distribusi tersebut.
9. Proses validasi dilanjutkan secara berurutan hingga titik distribusi logistik medis 12. Dropping dummy payload dilakukan hanya pada salah satu titik distribusi logistik medis yang ditentukan secara acak oleh panitia sebelum masing-masing tim melaksanakan misi.
10. Setelah seluruh titik distribusi logistik medis selesai divalidasi dan misi dropping pada titik acak telah dilaksanakan, wahana kembali ke base dengan mengambil lintasan paling pendek dan melakukan landing.
11. Jumlah dan lokasi titik distribusi logistik medis yang dinyatakan valid sebagai titik tujuan pengiriman akan ditentukan secara acak sebelum masing-masing tim melaksanakan misi.

3.5.5 Penilaian

Aspek penilaian meliputi keberhasilan proses take-off dan landing, kemampuan wahana menjangkau titik distribusi logistik medis, ketepatan validasi titik tujuan pengiriman, keberhasilan dropping payload logistik medis pada area sasaran, kualitas video yang diterima di Ground Control Station (GCS), kecepatan penyelesaian misi secara keseluruhan, serta berat pesawat sebagai faktor pengali nilai akhir. Data telemetri wajib dikirimkan selama misi berlangsung sebagai bagian dari pemantauan keselamatan. Apabila terjadi lost signal, wahana wajib mengaktifkan fail-safe Return to Home (RTH).

1. Take-off

Keberhasilan wahana melakukan take-off dan metode take-off yang digunakan. Wahana dinyatakan berhasil take-off apabila mampu terbang stabil dan melakukan loiter minimal satu kali pada lokasi yang telah ditentukan.

2. Landing

Keberhasilan melakukan *landing* dan metode *landing*.

3. Keberhasilan Menjangkau Titik Distribusi Logistik Medis

Keberhasilan wahana untuk terbang mencapai titik distribusi logistik medis 1, titik distribusi 2, titik distribusi 3, hingga titik distribusi 12 sesuai koordinat yang diberikan oleh panitia.

4. Ketepatan Validasi Titik Distribusi Logistik Medis

Metode dan ketepatan wahana dalam menentukan apakah suatu titik merupakan titik distribusi logistik medis yang valid (merah) atau bukan (biru).

5. Ketepatan menjatuhkan *payload*

Ketepatan menjatuhkan *payload* pada pusat lokasi terpal. Pengukuran ketepatan dilakukan dari titik Tengah terpal.

6. Kualitas *video streaming*

Kemampuan wahana untuk mengirimkan *video* selama terbang misi (jarak terjauh) serta kualitas dari *video* yang dikirim ke GCS.

7. Berat pesawat

Penilaian berat pesawat akan diukur pada saat sebelum *take off* dan divalidasi lagi sesaat setelah pesawat *landing*. Semakin ringan pesawat akan mendapatkan poin lebih besar.

Tabel 3.3 Komponen Penilaian Divisi LELA

No	Komponen Penilaian	Rincian Nilai	Nilai Maksimal
1	Take off		5
	Vertikal	5	
	<i>Launcher</i>	4	
	<i>Hand Launch</i>	3	
	Roda	2	
	Gagal Take-off	0	
2	Dropping		10

	Jarak dari titik tengah $\leq 10\text{m}$	10	
	Jarak dari titik tengah $10 \leq 50\text{m}$	8	
	Jarak dari titik tengah $\geq 50\text{m}$	1	
3	Terbang Menjangkau Titik Distribusi Logistik Medis (1 sd 12), masing -masing Titik Distribusi Logistik Medis mendapat 2,5 point		30
4	Validasi Titik Distribusi Logistik Medis, keberhasilan memvalidasi Titik Distribusi Logistik Medis (1 sd 12) , masing-masing mendapatkan 2,5 point		30
	Otomatis (Mendapatkan pengali 1)	1	
	Manual (Mendapatkan pengali 0.5)	0,5	
5	Pengiriman <i>video</i>		10
	Sampai Titik Distribusi Logistik Medis -12 jernih & tidak putus	10	
	Tanpa <i>Video Stream</i>	0	
6	<i>Landing</i>		5
	Vertikal, diarea, normal	5	
	Jaring	4	
	<i>Bally</i>	3	
	Roda	2	
	<i>Chrash</i>	0	
7	Waktu dari <i>Take off</i> hingga <i>landing</i>		10

	Waktu > 60 menit	0	
	Waktu <=60 menit dan Waktu > 40 menit	5	
	Waktu <=40 menit	10	
Penilaian Nilai A (Misi Terbang)			100
8	Berat Pesawat (Pengali Berat) (Nilai B)		1
	Berat < 4 Kg	1	
	Berat >= 4 Kg dan Berat <6 Kg	0,8	
	Berat >= 6 Kg dan Berat <15 Kg	0.6	
	Berat >=15 Kg	0,5	
Penilaian Nilai B (Pengali Berat)			1
Penilaian Skor Akhir		Nilai A x Nilai B	

3.5.6 Anggota Tim

1. Empat anggota inti dari perguruan tinggi.
2. Satu Anggota inti dari mitra industri.
3. Satu Dosen pembimbing.

Anggota pendukung baik dari perguruan tinggi maupun mitra industri maksimum 10 orang.

BAB IV KETENTUAN KHUSUS

Semua hal yang menyangkut penyelenggaraan ajang talenta yang diatur dalam pedoman ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan di masa yang akan datang. Untuk itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan memberitahukannya pada saat perubahan itu sudah ditetapkan, dan akan disampaikan secepatnya melalui mekanisme tertentu atau dokumen tersendiri yang terpisah dari buku pedoman ini.

BAB V PENUTUP

Demikian Pedoman pelaksanaan KRTI 2026 ini disusun untuk dapat menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan bagi semua pihak yang terlibat. Hal-hal yang belum tercantum pada Pedoman ini akan ditambahkan kemudian pada buku petunjuk teknis KRTI 2026.

Informasi lebih lanjut dapat diakses pada laman <https://kompetisicerdas.kemdiktisaintek.go.id> dan media sosial Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

LAMPIRAN 1. PANDUAN LAPORAN TAHAP 1

PANDUAN LAPORAN TAHAP 1 KRTI 2026

LEMBAR PENGESAHAN (Lampiran 2)

IDENTITAS KELOMPOK

- Nama Kelompok (Nama Tim)
- Perguruan Tinggi
- Ketua Kelompok
 - o Nama:
 - o Nomor Induk Mahasiswa:
 - o Tahun masuk Perguruan Tinggi:
 - o Jenis Kelamin:
 - o Jurusan/Program Studi:
 - o Fakultas:
 - o Pernah ikut serta di KRTI sebelumnya? Berapa kali?
- Anggota Kelompok 1:
 - o Nama:
 - o Nomor Induk Mahasiswa:
 - o Jenis Kelamin:
 - o Tahun masuk Perguruan Tinggi:
 - o Jurusan/Program Studi:
 - o Fakultas:
 - o Pernah ikut serta di KRTI sebelumnya? Berapa kali?
- Anggota Kelompok 2:
 - o Nama:
 - o Nomor Induk Mahasiswa:
 - o Tahun masuk Perguruan Tinggi:
 - o Jurusan/Program Studi:
 - o Fakultas:
 - o Pernah ikut serta di KRTI sebelumnya? Berapa kali?
- Pembimbing Kelompok:
 - o Nama:
 - o Nomor Induk Pegawai:
 - o Jurusan/Program Studi:
 - o Fakultas:

Untuk Mahasiswa, melampirkan:

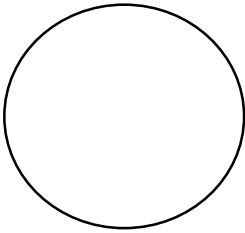
1. *photocopy/scan* Kartu Tanda Mahasiswa
2. *photocopy/scan* KTP

ISI PROPOSAL

- Motivasi mengikuti KRTI
- Pemahaman mengenai Regulasi KRTI 2026
- Pembelajaran yang diperoleh pada KRTI sebelumnya (bagi yang pernah)
 - o Pembelajaran dari pengalaman sendiri
 - o Pembelajaran dari pengalaman tim lain
- Deskripsi dan Keistimewaan Wahana
 - o Konsep rancangan
 - o Gambar/Ilustrasi teknik pesawat rancangan dan dimensinya

COVER PROPOSAL

Format kertas A4

G		Divisi:
		RP/FW/VTOL/TD/LELA Tema:
		Judul :
[warna sesuai Divisi]		
Nama Tim : ...		
Email Tim : ...		
HP/WA PIC : ...		
URL Tim : ...		
Ketua Tim : <Nama lengkap (NIM/RP)>		
Anggota 1 : <Nama lengkap (NIM/RP)>		
Anggota 2 : <Nama lengkap (NIM/RP)>		
Nama Pembimbing: <Nama lengkap degan gelar (NIP)>		
# Proposal Tahap-1		
KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA KRTI 2026		
<Nama Lengkap Perguruan Tinggi> (<Singkatan Nama PT>)		
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi		
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan		

-  Divisi RP
-  Divisi FW
-  Divisi VTOL
-  Divisi TD
-  Divisi LELA

LAMPIRAN 2. LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA (KRTI) 2026

Nama Tim :
Divisi : RP | FW | VTOL | TD | LELA
Judul :

Perguruan Tinggi : <Nama Lengkap Perguruan Tinggi sesuai Statuta>
Singkatan Nama PT : <sesuai Statuta>

Sudah pernah mengikuti KRTI sebelumnya? [Ya] / [Belum]
<pilih salah satu dengan mencoret salah satu>

Email Tim :
HP/WA PIC :
URL Tim :

Tempat dan tanggal pengesahan

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Ketua Tim

Nama Lengkap dan Gelar Dosen
Pembimbing
NIP

Nama Lengkap Mahasiswa
NIM

LAMPIRAN 3. LEMBAR KEIKUTSERTAAN

Kop Surat Perguruan Tinggi

LEMBAR KEIKUTSERTAAN
KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA
KRTI – 2026

Nama Tim :
Divisi : RP | FW | VTOL | TD | LELA
Judul :

Perguruan Tinggi : <Nama Lengkap Perguruan Tinggi sesuai Statuta>
Singkatan Nama PT : <sesuai Statuta>

Sudah pernah mengikuti KRTI sebelumnya? [Ya] / [Belum]
<pilih salah satu dengan mencoret salah satu>

Email Tim :
HP/WA PIC :
URL Tim :

Tempat dan tanggal pengesahan

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Ketua Tim

Nama Lengkap dan Gelar Dosen
Pembimbing
NIP

Nama Lengkap Mahasiswa
NIM

Menyetujui,
<Pimpinan Perguruan Tinggi>

Tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap dan Gelar Pimpinan PT
NIP



LAMPIRAN 4. FORMAT PENDATAAN ANGGOTA TIM

KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA (KRTI) 2026

DAFTAR TIM PESERTA DARI PERGURUAN TINGGI

	Nama Tim	Nama Ketua Tim	Nama Dosen Pembimbing
A Divisi RP :			
B Divisi FW :			
C Divisi VTOL :			
D Divisi TD :			
E Divisi LELA :			

Tempat dan tanggal

Diketahui dan disetujui oleh,
<Pimpinan Perguruan Tinggi>

Tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap dan Gelar Pimpinan PT

NIP

Pedoman Kontes Robot Terbang Indonesia Perguruan Tinggi 2026



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

